



Estudio Flora y Vegetación
Declaración de Impacto Ambiental
Parque Fotovoltaico Las Mentas



Noviembre, 2023

INDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVO DEL ESTUDIO	5
2.1	OBJETIVO GENERAL	5
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3	AREA DE ESTUDIO	6
3.1	ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO	6
4	METODOLOGÍA.....	10
4.1	DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	10
4.2	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	10
4.3	CARACTERIZACIÓN DE VEGETACIÓN Y FLORA	11
4.3.1	<i>Levantamiento de Vegetación.....</i>	<i>11</i>
4.3.1.1	Unidades Muestreales	11
4.3.1.2	Carta de Ocupación de Tierras	13
4.3.1.3	Sistematización de la Información	16
4.3.2	<i>Levantamiento de Flora.....</i>	<i>18</i>
4.3.2.1	Colecta de Datos	18
4.3.2.2	Identificación de Especies.....	18
4.3.2.3	Origen Fitogeográfico	19
4.3.2.4	Hábito biológico o de crecimiento	19
4.3.2.5	Clasificación de las especies según categoría de conservación.....	20
4.3.3	<i>Análisis de Singularidad.....</i>	<i>23</i>
5	RESULTADOS.....	25
5.1	ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	25
5.1.1	<i>Delimitación del AI.....</i>	<i>25</i>
5.1.2	<i>Biogeografía del AI</i>	<i>27</i>
5.1.3	<i>Formaciones vegetacionales presentes en el AI Gajardo (1994).....</i>	<i>28</i>
5.1.4	<i>Pisos Vegetacionales por Luebert & Pliscoff (2019)</i>	<i>29</i>
5.2	VEGETACIÓN	31
5.2.1	<i>Pradera Silvestre</i>	<i>33</i>
5.2.1.1	Pradera con árboles aislados.....	33
5.2.1.2	Pradera húmeda con matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	33
5.2.1.3	Pradera de <i>Lolium perenne</i>	34
5.2.2	<i>Bosque Mixto</i>	<i>35</i>
5.2.2.1	Bosque mixto de <i>Salix caprea</i> y <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	35
5.2.3	<i>Bosque Nativo</i>	<i>36</i>
5.2.3.1	<i>Bosque abierto de Nothofagus obliqua.....</i>	<i>36</i>
5.2.3.2	<i>Bosque nativo de Nothofagus obliqua</i>	<i>37</i>
5.2.4	<i>Otras formaciones</i>	<i>38</i>
5.2.4.1	<i>Cortina arbórea de Eucalyptus nitens.....</i>	<i>38</i>

5.2.5	Zona desprovista de vegetación.....	39
5.3	FLORA DEL AI.....	41
5.3.1	Listado Florístico y Riqueza Taxonómica.....	41
5.3.2	Hábito de Crecimiento.....	47
5.3.3	Origen Fitogeográfico.....	47
5.3.4	Estados de Conservación.....	48
5.3.4.1	Reseña de las especies en Categoría de Conservación.....	49
5.4	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN.....	50
6	DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	54
7	BIBLIOGRAFÍA.....	56
8	ANEXOS.....	59
8.1	PARCELAS.....	59

Índice de Figuras

FIGURA 1.	UBICACIÓN REFERENCIAL DEL PROYECTO "PARQUE FOTOVOLTAICO LAS MENTAS"	7
FIGURA 2.	ÁREA DEL PROYECTO "PARQUE FOTOVOLTAICO LAS MENTAS"	8
FIGURA 3.	ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO "PARQUE FOTOVOLTAICO LAS MENTAS"	9
FIGURA 4.	DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES MUESTRALES EN EL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO.....	12
FIGURA 5.	ESTRUCTURA DE LAS CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN	23
FIGURA 6.	DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AI) DEL PROYECTO.	27
FIGURA 7.	FORMACIONES VEGETACIONALES EN EL AI DEL PROYECTO DE ACUERDO A GAJARDO, 1994.	29
FIGURA 8.	PISOS VEGETACIONALES EN EL AI DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LUEBERT & PLISCOFF (2019).....	30
FIGURA 9.	FORMACIÓN VEGETACIONAL PRADERA CON ÁRBOLES AISLADOS	33
FIGURA 10.	FORMACIÓN VEGETACIONAL PRADERA HÚMEDA CON MATORRAL DE <i>RUBUS ULMIFOLIUS</i>	34
FIGURA 11.	FORMACIÓN VEGETACIONAL PRADERA DE <i>LOLIUM PERENNE</i>	35
FIGURA 12.	FORMACIÓN VEGETACIONAL BOSQUE MIXTO DE <i>SALIX CAPREA</i> Y <i>BLEPHAROCALYX CRUCKSHANKSII</i>	36
FIGURA 13.	FORMACIÓN VEGETACIONAL BOSQUE ABIERTO DE <i>NOTHOFAGUS OBLIQUA</i>	37
FIGURA 14.	FORMACIÓN VEGETACIONAL BOSQUE NATIVO DE <i>NOTHOFAGUS OBLIQUA</i>	38
FIGURA 15.	FORMACIÓN VEGETACIONAL CORTINA ARBÓREA DE <i>EUCALYPTUS NITENS</i>	39
FIGURA 16.	FORMACIONES VEGETACIONALES	40
FIGURA 17.	RIQUEZA ESPECÍFICA DE FLORA VASCULAR POR FAMILIA.	45
FIGURA 18.	ESPECIES VEGETALES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. (A) <i>BLEPHAROCALYX CRUCKSHANKSII</i> . (B) <i>RUBUS ULMIFOLIUS</i> . (C) <i>CHUSQUEA QUILA</i> . (D) <i>NOTHOFAGUS OBLIQUA</i> . (E) <i>CICHOIRUM INTYBUS</i> . (F) <i>EUCALYPTUS</i> <i>NITENS</i> . (G) <i>LOLIUM PERENNE</i> . (H) <i>LEONTODON SAXATILIS</i>	46
FIGURA 19.	HÁBITO DE CRECIMIENTO DE LAS ESPECIES DEL AI DEL PROYECTO.	47
FIGURA 20.	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO DE LAS ESPECIES PRESENTES EN EL AI DEL PROYECTO.....	48
FIGURA 21.	UBICACIÓN ESPACIAL DE LAS ESPECIES CON CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN.....	49
FIGURA 23.	EJEMPLOS DE FLORA CON CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN REGISTRADA EN EL AI. (A) <i>BLECHNUM HASTATUM</i> . (B) <i>PERSEA LINGUE</i>	50

Índice de Tablas

TABLA 1. UBICACIÓN DE LAS UNIDADES MUESTRALES (COORDENADAS UTM SEGÚN DATUM WGS 84-HUSO 18H).	11
TABLA 2. CATEGORÍAS DE ESTRATIFICACIÓN Y SU CODIFICACIÓN PARA LOS DIFERENTES TIPOS BIOLÓGICOS.	14
TABLA 3. CATEGORÍAS DE DENSIDAD SEGÚN RANGOS DE RECUBRIMIENTO.....	14
TABLA 4. GRADOS DE ARTIFICIALIZACIÓN	15
TABLA 5. ÍNDICES DE COBERTURA DE BRAUN-BLANQUETT.....	18
TABLA 6. UNIDADES HOMOGÉNEAS Y FORMACIONES VEGETACIONALES PRESENTES EN EL AI.	32
TABLA 7. LISTADO DE ESPECIES VEGETALES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. ORIGEN= N: NATIVA; E: ENDÉMICA; I: INTRODUCIDA. ESTADO DE CONSERVACIÓN= LC: PREOCUPACIÓN MENOR.	42
TABLA 8. ESPECIES CON ESTADOS DE CONSERVACIÓN.....	48
TABLA 9. ESPECIES ENDÉMICAS EN EL AI DEL PROYECTO	52

1 Introducción

La realización del presente estudio se encuentra dentro del marco del proyecto “Parque Fotovoltaico Las Mentas”, en adelante “El proyecto”, el cual se somete a Evaluación Ambiental en el SEIA a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El Proyecto se emplazará en la Comuna de Osorno perteneciente a la Provincia de Osorno, Región de los Lagos; y se desarrolla según lo estipulado en el art. 19, letra e.1) del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), donde se establecen los contenidos mínimos que deben presentar una DIA (DS N°40/2012, Ministerio de Medio Ambiente).

La caracterización de flora y vegetación se realizó dentro de un área de estudio de 35,28 hectáreas aproximadas, determinada a partir de la localización de las obras del proyecto, y de las principales formaciones vegetacionales que se observaron mediante el uso de imágenes satelitales, y que podrían ser importante considerar. El estudio contempla una revisión de antecedentes bibliográficos y levantamiento de información en terreno utilizando metodologías adecuadas para el componente: Unidades Muestrales para la composición florística, y Carta de Ocupación de Tierras (COT) para la caracterización de la vegetación.

Como parte de la presentación de la DIA, el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto, y proporcionar los antecedentes necesarios para una posterior evaluación de impactos que el proyecto pudiera tener sobre este componente, considerando lo establecido en el art. 18 literal e.2 del D.S. N°40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente, que establece que se deben describir los Ecosistemas Terrestres que incluirán, entre otros, las plantas. Se exponen los resultados de una campaña de terreno realizada durante un periodo estival (enero 2023) con el objetivo de identificar los componentes florísticos, y establecer la presencia de especies con problemas de conservación que deban ser protegidos.

2 Objetivo del estudio

2.1 Objetivo general

Describir el componente ambiental Flora y Vegetación presente en el Área de Influencia (AI) del proyecto “Parque Fotovoltaico Las Mentas”, durante un periodo estacional de verano.

2.2 Objetivos Específicos

- ✓ Determinar el Área de Influencia del Proyecto (AI).
- ✓ Determinar el marco biogeográfico de la flora y vegetación presente en el AI del proyecto.

- ✓ Identificar, delimitar y describir las coberturas vegetacionales presentes en el AI del proyecto.
- ✓ Identificar y sistematizar la composición de especies de flora dentro del AI del proyecto.
- ✓ Establecer la presencia de especies nativas y/o endémicas que se encuentran bajo algún estado de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente.

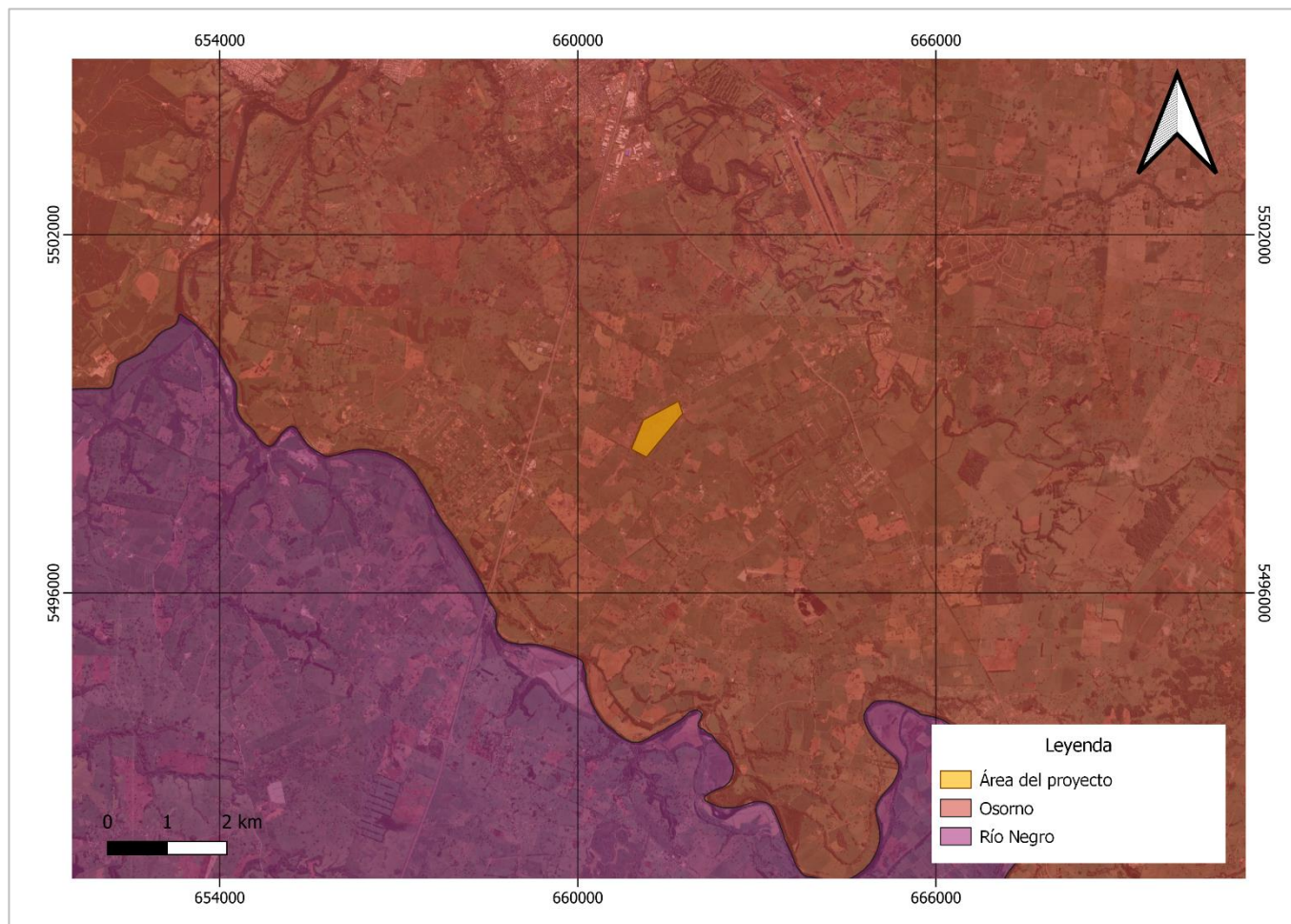
3 AREA DE ESTUDIO

3.1 ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

El Proyecto "Parque Fotovoltaico Las Mentas", se emplazará en la comuna de Osorno perteneciente a la Provincia del mismo nombre, ubicado en la Región de los Lagos (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**). Para el desarrollo de las partes y obras de este proyecto, se utilizará una superficie total de 22,1 ha aproximadas (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**). El acceso principal a la zona de intervención se realiza desde la Ruta U-55V, en la zona sur de la comuna.

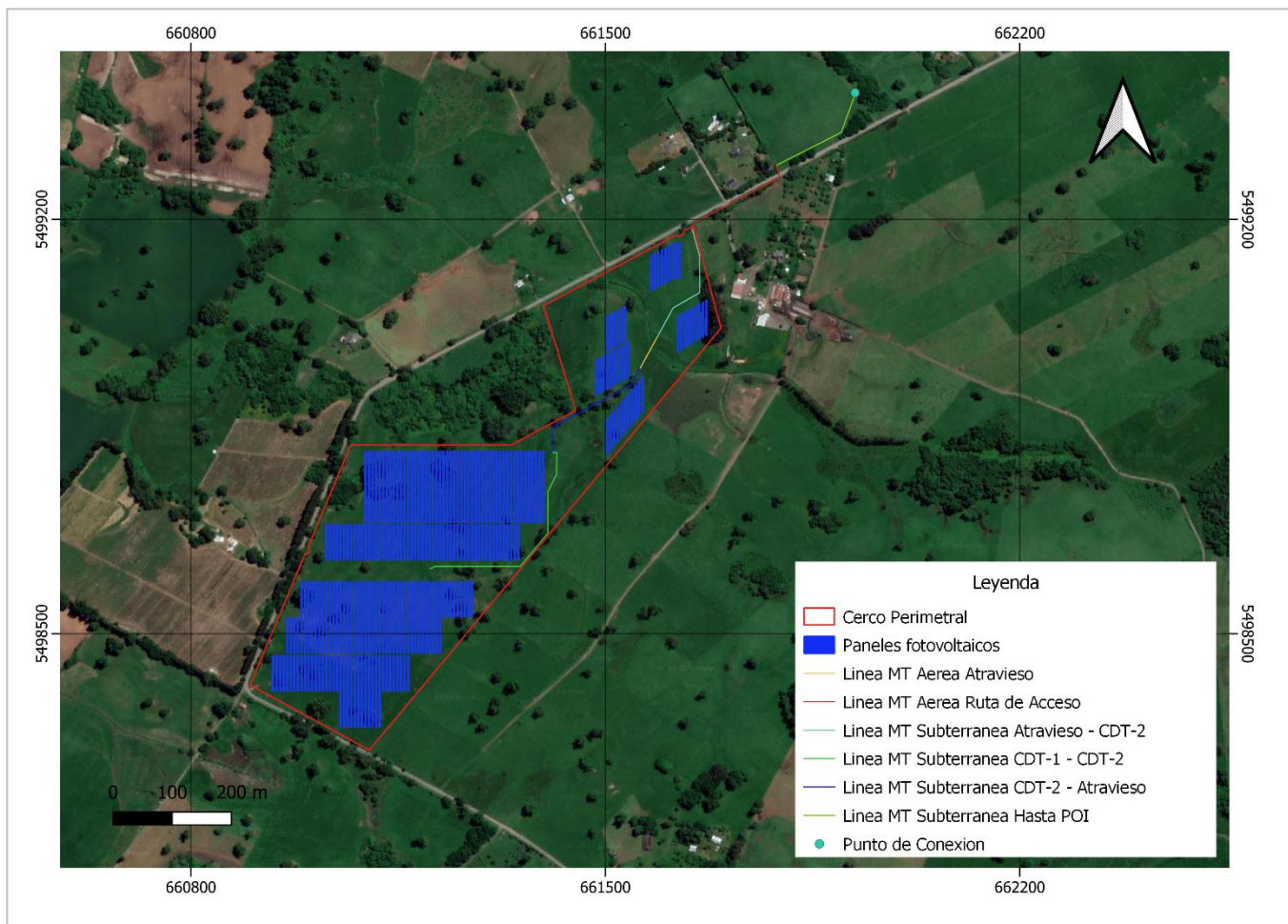
En base a la ubicación del proyecto, se consideró un área total de estudio de 35,28 hectáreas aproximadas (Figura 1).

Figura 1. Ubicación referencial del Proyecto “Parque Fotovoltaico Las Mentas”



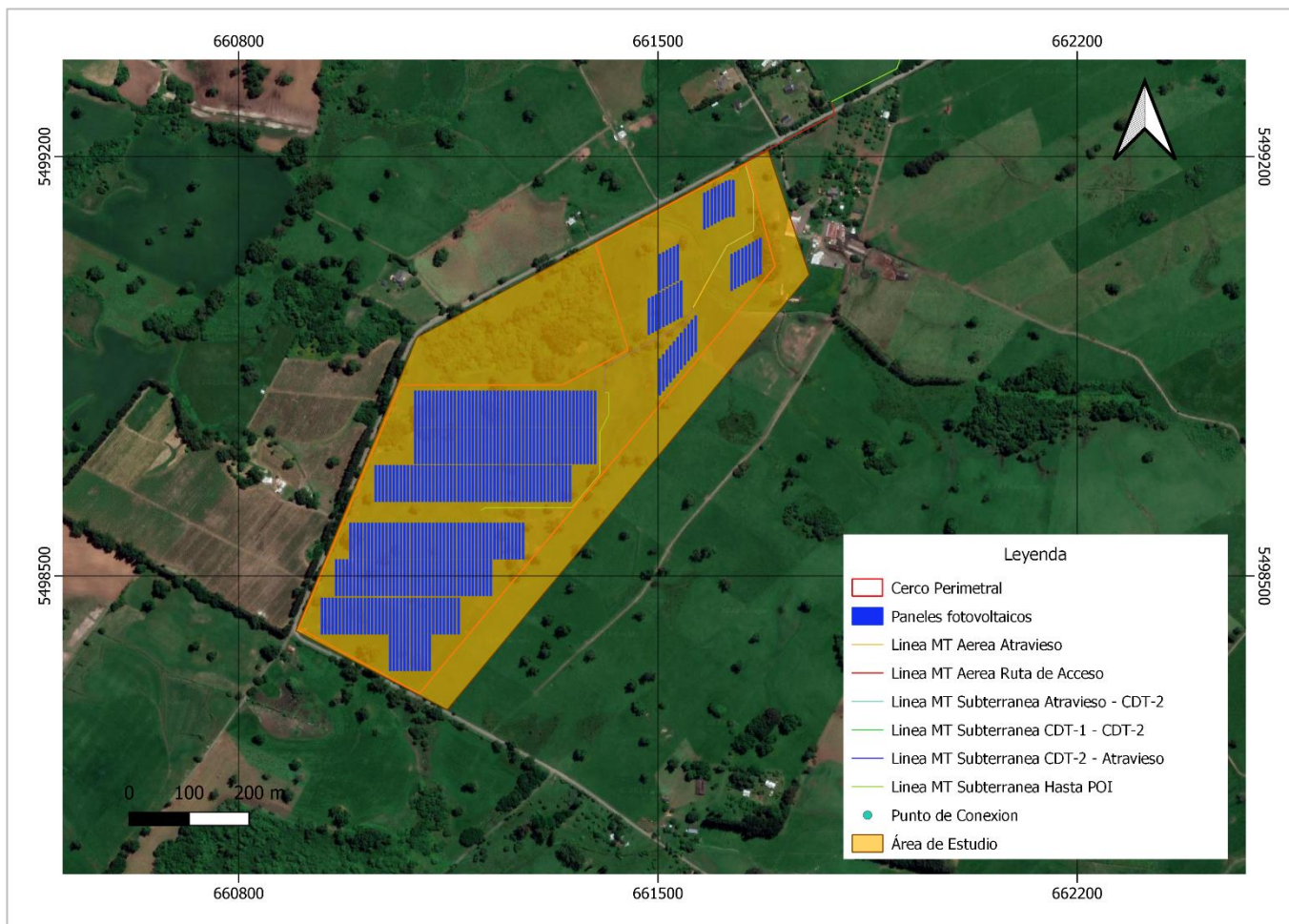
Fuente: Pilmaiquen, 2023

Figura 2. Área del proyecto “Parque Fotovoltaico Las Mentas”



Fuente: Pilmaiquen, 2023

Figura 3. Área de estudio del proyecto “Parque Fotovoltaico Las Mentas”



Fuente: Pilmaiquen, 2023

4 Metodología

El siguiente estudio tiene por fin generar información técnica para evaluar los posibles impactos que puede generar el proyecto sobre el componente flora y vegetación; para esto, se desarrolló una revisión de antecedentes bibliográficos previo a las actividades de terreno para poder determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de campo, el que consistió en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el área de influencia, el cual se llevó a cabo los días 18, 19 y 20 de enero durante una campaña estival. El levantamiento de información fue realizado por un profesional con experiencia en este tipo de actividades.

El muestreo se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en la “Guía de Evaluación Ambiental: Componente Flora Silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres” (SEA, 2015). Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete se analizaron los datos recopilados en terreno.

4.1 Delimitación del Área de Influencia

El área de influencia (AI) del proyecto se determinará aplicando los criterios propuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA, 2017), y en el Decreto N°40/2013 Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente. En base a estas definiciones y al levantamiento en terreno se delimitará el AI del proyecto para el componente flora y vegetación.

4.2 Revisión de Antecedentes Bibliográficos

Para contextualizar la caracterización en el área de emplazamiento del proyecto se consultaron diversas fuentes bibliográficas. Esta etapa fue realizada en dos fases: primero se realizó un análisis de imágenes satelitales, seguido por una revisión bibliográfica. El análisis de imágenes satelitales permitió determinar las potenciales zonas con mayor presencia de flora, planificándose la mejor estrategia para el diseño de muestreo durante la prospección.

La caracterización biogeográfica del proyecto se efectuó mediante la revisión de distintas publicaciones, esto con el objetivo de establecer el marco ecológico y fitogeográfico en el cual se realizará el proyecto. Se identificó el o los pisos vegetacionales en los que se encuentra localizado el proyecto a partir de las publicaciones de Gajardo (1994), y Luebert & Pliscoff (2019). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía anteriormente citada y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

4.3 Caracterización de Vegetación y Flora

4.3.1 Levantamiento de Vegetación

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal: "corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento" (Hernández *et al.*, 2000), la cual fue definida mediante formaciones o coberturas vegetacionales, las que fueron establecidas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales e información bibliográfica.

Para la caracterización vegetal se establecieron unidades muestrales, las cuales fueron elegidas según el lugar donde se instalarán las obras del proyecto y las principales formaciones identificadas en gabinete. Los puntos se distribuyeron de manera lo más uniforme posible, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental dentro del Área de Estudio.

4.3.1.1 Unidades Muestreales

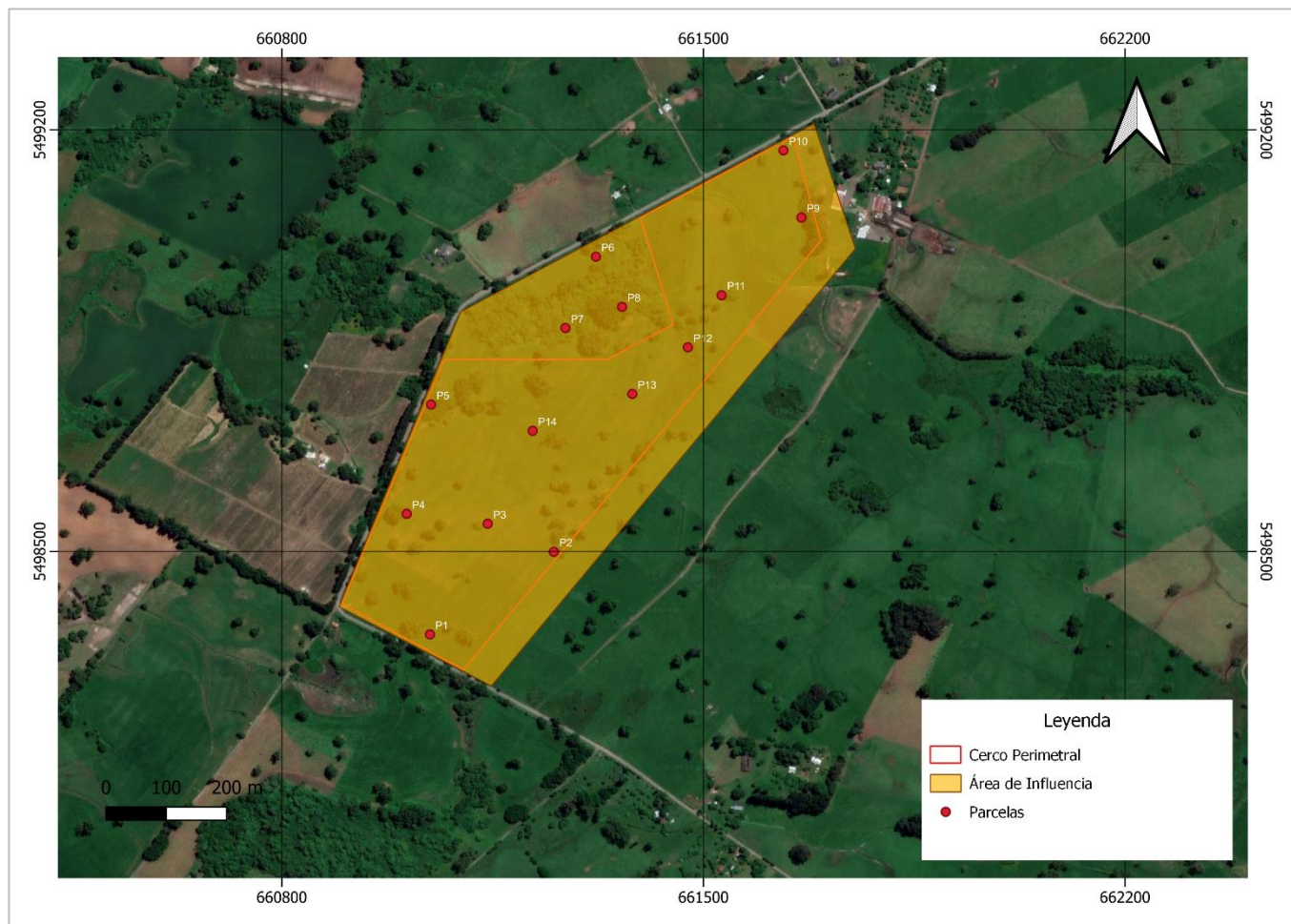
La fotointerpretación realizada fue validada mediante una descripción en terreno de la vegetación a través de 14 unidades muestrales (parcelas) (Tabla 1) realizada en temporada estival por una especialista en flora y vegetación. La ubicación de las parcelas fue escogida según el lugar donde se realizarán las obras, donde existen características vegetacionales importantes, y donde hubo acceso de acuerdo con las condiciones actuales del terreno.

Tabla 1. Ubicación de las unidades muestrales (Coordenadas UTM según Datum WGS 84-Huso 18H).

Unidad Muestral	Coordenadas UTM 18H	
	Este	Norte
P1	661046	5498362
P2	661251	5498499
P3	661141	5498546
P4	661007	5498562
P5	661047	5498743
P6	661321	5498989
P7	661271	5498871
P8	661365	5498906
P9	661662	5499054
P10	661633	5499166
P11	661530	5498925
P12	661474	5498838
P13	661381	5498761
P14	661216	5498700

Fuente: Pilmaiquen

Figura 4. Distribución de las unidades muestrales en el área de estudio del proyecto.



Fuente: Pilmaiquen, 2023

4.3.1.2 Carta de Ocupación de Tierras

La vegetación se caracterizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT, Ficha VE-02, SEA, 2015), adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). Ésta última obra es la que ha sido utilizada como base para la elaboración de la carta.

Este método está orientado a la descripción cartográfica (COT) de la vegetación presente en un área determinada considerando la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización. De esta manera, se describió cualitativa y cuantitativamente el estado de la vegetación. Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como modificaciones por acción antrópica, para lograr a través de la cartografía una imagen de la vegetación actual.

Para la definición de la COT, se fotointerpretó el área del proyecto a partir de imágenes satelitales (diciembre 2022), lo que permitió identificar "*a priori*" las unidades homogéneas dentro del área de estudio, tal como se indica en la metodología COT (Etienne y Prado, 1982). Posteriormente, esta fotointerpretación se validó en terreno y se elaboró la COT, en la que se clasificó la vegetación de acuerdo a la cobertura que presenta, y se evaluaron las características indicadas en el art. 2 de la Ley N°20.283.

La metodología COT considera la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización de las formaciones:

4.3.1.2.1 Formación Vegetal (FV)

Se consideró como antecedente el concepto de formación vegetal que se describe en el trabajo de Hernández et al. (2000): "corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento", de esta forma la FV se define en base a la descripción de los tipos biológicos, su estratificación y su cobertura in situ.

De acuerdo con esto, se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

Leñoso Alto (LA): se refiere a aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño excede los 2m de altura (arbóreo).

Leñoso Bajo (LB): se refiere a las especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no sobrepasa los 2m de altura (arborescente).

Herbáceo (H): especies cuyos tejidos no están lignificados y poseen tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.

Suculentos (S): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar (Tabla 2) diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad.

Tabla 2. Categorías de estratificación y su codificación para los diferentes tipos biológicos.

Altura (cm) para s, h y lb	Altura (m)	Símbolo			
		Suculento	Herbáceo	Leñoso bajo	Leñoso alto
<5	<2	S1	H1	LB1	LA1
5-25	2-4	S2	H2	LB2	LA2
25-50	4-8	S3	H3	LB3	LA3
50-100	8-16	S4	H4	LB4	LA4
100-200	16-32	S5	H5	LB5	LA5
>200	>32	S6	H6	LB6	LA6

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

4.3.1.2.2 Cobertura Vegetal

Por su parte, la cobertura representa la proporción del terreno que es ubicada por la vegetación considerando para ellos su proyección vertical. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. El índice que define la cobertura se escribe siguiendo el del tipo biológico. Los índices y códigos que se emplearán en el siguiente trabajo, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3. Categorías de densidad según rangos de recubrimiento.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1-5	Muy escasa
2	5-10	Escasa
3	10-25	Muy Clara
4	25-50	Clara
5	50-75	Poco Densa
6	75-90	Densa
7	90-100	Muy Densa

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

4.3.1.2.3 *Especies Dominantes (ed)*

Cada unidad cartográfica tendrá su composición botánica expresada por sus especies dominantes. Estas corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Para el caso de formaciones de climas semiáridos, templados y húmedos se definen como aquellas que juntas cubren más de 25% de la cobertura total de área (Etienne y Prado, 1982).

4.3.1.2.4 *Grado de Artificialización*

La artificialización constituye un proceso, mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. La estimación de este parámetro permite distribuir en orden creciente las diversas situaciones de alteración del ecosistema. Existen clasificaciones que indican una intervención nula (vegetación climácica), y otras que indican un efecto antrópico máximo (ciudades). Por otra parte, cada tipo se subdivide en diferentes grados que indican el tipo de manejo de cada situación. Para determinar dicho grado se hace referencia a la Tabla 4.

Tabla 4. Grados de Artificialización

Tipo de Artificialización	
1. Vegetación Climax	
2. Vegetación peneclimax (muy poco influida por el hombre)	Bosque Virgen coetáneo o multietáneo Exclusiones
3. Terreno de pastoreo y bosques nativos manejados	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado Pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos no ramoneados Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados Terreno de pastoreo sin pasto y con arbustos muy ramoneados Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa) Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo) Monte bajo nativo manejado Monte medio nativo manejado Bosque quemado
4. Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado	Cereal de Secano Chacarería de Secano Bosque artificial abandonado
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	Cereal de riego Cultivo forrajero perenne de secano Bosque artificial coetáneo Bosque artificial multietáneo

Tipo de Artificialización	
	Monte bajo artificial
	Monte medio artificial
	Viticultura de secano
	Arboricultura de secano
6. Cultivos perennes de riego	Silvicultura intensiva de riego (álamos..)
	Cultivo forrajero de riego (alfalfa..)
	Viticultura de riego
	Arboricultura de riego (excepto cítricos)
	Cítricos de riego
7. Cultivos Intensivos	Hortalizas
	Vivero Forestal
	Vivero Ornamental
	Cultivos bajo plásticos
8. Invernaderos y parques	Invernaderos
	Parques y Plantaciones ornamentales
9. Zonas edificadas	Pueblos
	Zonas periurbanas
	Ciudad con áreas verdes
	Ciudad sin áreas verdes
	Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación
	Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

4.3.1.3 Sistematización de la Información

Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en las Unidades Homogéneas (UH). Para esto se consideran los Tipos Biológicos y las especies dominantes en cada formación. Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el área del Proyecto con los resultados de las clasificaciones de la vegetación disponible bibliográficamente. A partir de lo anterior, se elabora la cartografía en que se identifican las unidades de vegetación presentes en el área de influencia del proyecto.

4.3.1.3.1 Validación, rectificación y elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras

Luego de tener la descripción del tipo de vegetación, en base a las características mencionadas anteriormente, se procede a nombrar cada uno de ellos, en base al (los) tipo (s) biológico (s) más representativo (s), es decir, de mayor cobertura. Posteriormente, las unidades homogéneas de vegetación identificadas serán delimitadas vectorialmente sobre una imagen satelital de Google Earth Pro, constituyéndose de esta forma, polígonos con atributos para su proceso en el Software QGis. La información vectorial permitió luego calcular las superficies prospectadas y generar la cartografía.

4.3.1.3.2 Clasificación de formaciones vegetacionales según normativas vigentes

La vegetación fue clasificada de acuerdo con las categorías indicadas en el Art. 2 de la Ley N°20.283 "Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Dentro de las categorías encontramos:

- ✓ **Bosque:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- ✓ **Bosque Nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- ✓ **Bosque Nativo de Preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- ✓ **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- ✓ **Bosque Nativo de Uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- ✓ **Formación Xerofítica:** formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. Si presenta especies arbóreas nativas, la cobertura de sus copas debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.

4.3.2 Levantamiento de Flora

4.3.2.1 Colecta de Datos

Se realizó un recorrido por el área de estudio del proyecto en base a las parcelas definidas en el área del proyecto para el estudio de vegetación. Estas unidades muestrales fueron escogidas según la zona donde se desarrollará el proyecto, y zonas representativas de cada uno de los ambientes presentes en el área de estudio con la finalidad de alcanzar una mayor variabilidad ambiental dentro del área de estudio. En cada unidad muestral se estableció una parcela de 500m².

Esta metodología fue extraída del método cuadrantes/parcelas, Ficha FL-02 (SEA, 2015) (Método de Braun-Blanquet). En cada punto de muestreo se reconocieron todas las especies vegetales presentes, haciendo un barrido dentro de cada parcela. Adicionalmente, para el listado florístico se registraron todas las especies que se identificaron en los recorridos entre las parcelas. La ubicación de los puntos de muestreo prospectados y sus coordenadas fueron las mismas utilizadas para el estudio de vegetación.

Tabla 5. Índices de Cobertura de Braun-Blanquet

Índice	Rango de cobertura
r	Individuo solitario. Cobertura insignificante
+	Pocos individuos. Cobertura poco significativa
1	< 5%
2	5- 25%
3	26-50%
4	51-75%
5	76-100 %

Fuente: Braun-Blanquet

4.3.2.2 Identificación de Especies

La identificación de las especies se realizó *in situ*, o recolectando muestras representativas de cada ejemplar a identificar para posteriormente utilizar claves dicotómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie se utilizó lo indicado en el sitio de internet “*Catálogo de Plantas Vasculares de Chile*”, de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción (acceso 20 de marzo 2023). La riqueza florística del área prospectada se determinó en base al número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie.

Para la identificación se utilizó bibliografía especializada que incluye los siguientes trabajos:

- ✓ Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018)

- ✓ Guía de Campo de Alstroemerias chilenas (Finot *et al.* 2018)
- ✓ Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes *et al.* 2014).
- ✓ Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación. Zona Sur (Riedemann y Aldunate, 2001).
- ✓ Guía de Campo: Trepadoras, epífitas y parásitas (Marticorena *et al.*, 2010)
- ✓ Arbustos Nativos Ornamentales del Centro Sur de Chile (Riedeman *et al.* ,2014)
- ✓ Flora Silvestre de Chile, zona austral (quinta edición) (Hoffman, 2005)
- ✓ Guía de Campo Plantas Vasculares Acuáticas en Chile (Rodríguez y Fica, 2020).

4.3.2.3 Origen Fitogeográfico

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. El origen biogeográfico es establecido siguiendo las siguientes definiciones:

Especie Endémica (E): taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional. Se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una zona geográfica específica.

Especie Nativa (N): taxón con distribución natural en territorio nacional, pero no exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono.

Especie Introducida (I): taxón con distribución natural en otros países. Su introducción puede ser intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana.

4.3.2.4 Hábito biológico o de crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. Se estableció la forma de crecimiento de cada una de las especies identificadas en el área de intervención del proyecto, clasificados en las siguientes definiciones:

Arbóreos: aquellas plantas de fuste generalmente leñoso en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar a lo menos 5m de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (al menos 2m de altura).

Arbustivos: aquellas plantas leñosas que no superan los 2m de altura, y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.

Herbácea: aquellas plantas no lignificadas (no leñosas), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y solo raramente perennes.

Trepadora: aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ellos, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas.

Epífita: aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más que soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta.

Suculentas: aquellas plantas adaptadas a la sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de cactáceas, crasuláceas, bromeliáceas.

Parásitas: aquellas que obtienen en parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero.

4.3.2.5 Clasificación de las especies según categoría de conservación

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área de influencia, se determinó de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenidos en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el 2021 del 1° al 17° proceso de clasificación de especies (D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019, D.S. N°16/2021, D.S. N°44/2021, D.S. N°02/2023) del Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación:

En Peligro Crítico (CR): la especie se encuentra enfrentada a un riesgo extremadamente alto de extinción.

En Peligro (EN): Se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (V): cuando presenta alta probabilidad de convertirse en una especie en peligro de extinción.

Casi Amenazada (NT): no satisface, actualmente, los criterios para En peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.

Preocupación Menor (LC): no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen taxones abundantes y de amplia distribución.

Fuera de Peligro (FP): cuando haya estado incluida en alguna de las categorías señaladas anteriormente y, en la actualidad se le considere relativamente segura por la adopción de medidas efectivas de conservación o en consideración que la amenazada que existía ha cesado.

Insuficientemente Conocida (IC): cuando existiendo presunciones fundadas de riesgo, no haya información suficiente para asignarla a una de las categorías de conservación anteriores.

Rara (R): cuando sus poblaciones ocupen un área geográfica pequeña, o estén restringidas a un hábitat muy específico que, en sí, sea escaso en la naturaleza. O que en forma natural presente muy bajas densidades poblacionales, aunque ocupe un área geográfica mayor.

Datos Insuficientes (DD): no se dispone de información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.

Para efectos de la definición de las categorías de conservación, se consideraron las señaladas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N°29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente). De esta forma se entiende por:

Artículo 5°. - *Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley N°19.300, las categorías de conservación que serán utilizadas para la clasificación de plantas, algas, hongos y animales silvestres son las recomendadas por la UICN y corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos Insuficientes.*

Artículo 6°. – *Una especie se considerará "Extinta" cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "EX".*

Artículo 7°. – *Una especie se considerará "Extinta en Estado Silvestre" cuando solo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "EW".*

Artículo 8°. – *Una especie se considerará "En Peligro Crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera*

que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "CR".

Artículo 9°. – Una especie se considerará "En Peligro" cuando la mejor disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "EN".

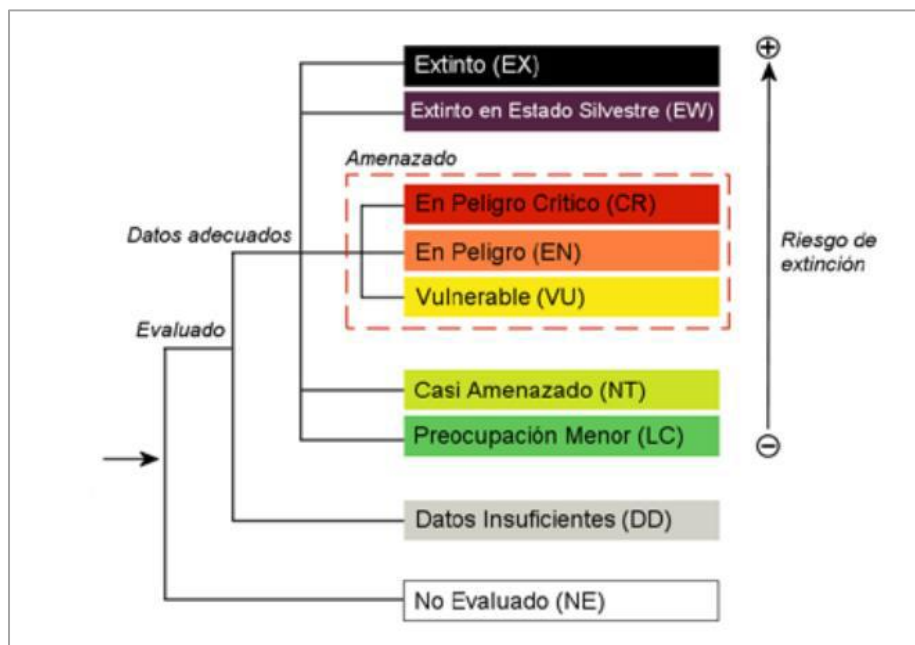
Artículo 10°. – Una especie se considerará "Vulnerable" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "VU".

Artículo 11°. – Una especie se considerará "Casi Amenazada" cuando ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "NT".

Artículo 12°. – Una especie se considerará "Preocupación Menor" cuando, habiendo siendo evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "LC".

Artículo 13°. – Una especie se considerará en la categoría de "Datos Insuficientes" cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "DD".

Figura 5. Estructura de las categorías de conservación



Fuente: UICN, 2012

4.3.3 Análisis de Singularidad

Una vez realizada la caracterización de la vegetación y flora presente en el área de estudio, se determinó sus singularidades ambientales de acuerdo a los criterios y definiciones contenidas en la Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020), según lo establecido en la Resolución N°88/2014 del Decreto Supremos N°40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente.

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles
6. Presencia de bosque nativo de preservación
7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9. Presencia de especies endémicas
10. Presencia de especies en categoría CITES
11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12. Presencia de especies de distribución restringida
13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales
15. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)
18. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19. Longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la categoría de conservación de las especies.
21. Otras singularidades

Las definiciones de estas singularidades están indicadas en la Guía de evaluación ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (2020), y para determinar su presencia, se utilizan principalmente las siguientes fuentes bibliográficas:

- Luebert, F y Plischoff, P. 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (3a ed.). Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 381 p.
- Rodríguez, R. y A. Marticorena. (Eds). 2019. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, Editorial Universidad de Concepción, Chile. 424 p.
- Procesos de Clasificación de Especies oficializados mediante Decreto Supremo (17 a la fecha).

5 Resultados

5.1 Antecedentes del Área de Influencia (AI)

5.1.1 Delimitación del AI

El área de influencia (AI) del proyecto se determinó aplicando los criterios propuestos por el Decreto N°40/2013, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente, el cual define el área de influencia como “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”. En relación con esto, el AI corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar.

Por otro lado, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA, 2017), define el AI al “espacio geográfico comprendido por el emplazamiento de las partes, obras y acciones del proyecto, el espacio geográfico comprendido por los elementos del medio ambiente receptores de impactos potencialmente significativos y de sus atributos”, e indica la importancia de realizar una descripción y caracterización del área de influencia para los ecosistemas terrestres, con el objetivo de realizar una predicción de los posibles impactos que se pudieran generar.

De acuerdo con los criterios que se establecen en la Guía SEA (2017), se debe considerar lo siguiente:

- a) **Criterio 1:** El AI corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente. La predicción y evaluación de impactos ambientales se debe realizar tanto en el caso que el SEIA se presente como un EIA o como una DIA. Si bien el capítulo de predicción y evaluación de impactos no forma parte de los contenidos mínimos de una DIA, es necesario realizar dicha predicción y evaluación para poder identificar los impactos ambientales que el proyecto genera y estimarlos cuantitativamente y cualitativamente (predicción), y posteriormente evaluar su significancia (evaluación); lo anterior con el fin de obtener los fundamentos necesarios para justificar la inexistencia de los ECC del art. 11 de la Ley, conforme a lo establecido en el Título II del Reglamento del SEIA.
- b) **Criterio 2:** Cuando el Reglamento del SEIA se refiere al AI como un espacio geográfico, se entiende no solo el espacio terrestre, sino que, dependiendo del elemento del medio ambiente receptor del impacto, esta puede ser también un espacio aéreo y/o acuático.

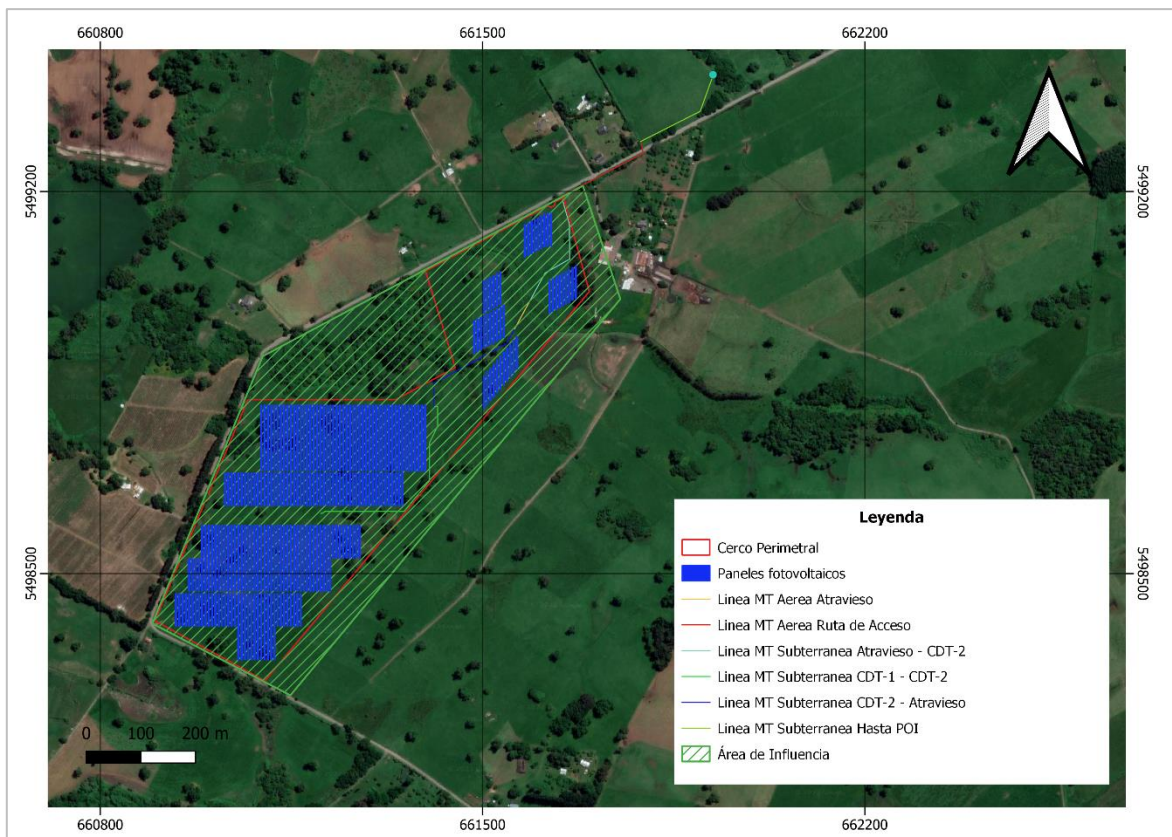
- c) **Criterio 3:** Se identifica a los ecosistemas terrestres como parte de los potenciales receptores de impactos. Dentro de estos, es posible incluir a la Flora Terrestre.
- d) **Criterio 4:** El AI considera tanto los elementos que son objeto de protección en el SEIA como atributos del AI. Las plantas son consideradas objeto de protección de los Ecosistemas Terrestres, incluyendo como atributos para las especies su ubicación, distribución, diversidad abundancia y clasificación según su categoría de conservación.
- e) **Criterio 5:** Se entiende que toda alteración del medio ambiente es considerada un impacto ambiental, la cual es provocada en un área determinada, es decir, el impacto puede ser expresado o representado en un espacio geográfico.
- f) **Criterio 6:** Se establecen factores del proyecto que determinan los impactos ambientales. Para la presente LB, en términos generales, se considera la ubicación del Proyecto respecto de áreas de alto valor para la biodiversidad, la perturbación directa sobre especies nativas y su hábitat, y posibles interacciones entre ecosistemas de mayor valor aledaños al proyecto y el área de emplazamiento del proyecto.
- g) **Criterio 7:** Para predecir los impactos se requiere información de cada uno de los elementos del medio ambiente que son receptores de impactos, esta información se encuentra en el AI.
- h) **Criterio 8:** Cuando corresponda, la predicción y evaluación de los impactos ambientales se debe efectuar considerando el estado de los elementos del medio ambiente y la ejecución, del proyecto o actividad en su condición más desfavorable.
- i) **Criterio 9:** Una vez identificado un impacto es necesario estimarlo cualitativa y/o cuantitativamente, requiriéndose para ello conocer y describir el elemento del medio ambiente receptor de dicho impacto.
- j) **Criterio 10:** Para establecer si los impactos son o no significativos, estos deben ser evaluados en función de las consideraciones y criterios establecidos en el artículo 5 al 10 del Reglamento del SEIA. La evaluación de impactos permite tanto establecer cuales impactos son significativos, así como justificar la inexistencia de los mismo.

A partir de los criterios anteriores, se delimitó como AI del proyecto la zona que componen las partes y obras del proyecto, más una zona buffer de ancho variable, de acuerdo con la disponibilidad de hábitats presentes en la zona de estudio. Se consideró 50m hacia la zona noreste y sureste, y no se consideró una zona buffer hacia la zona noroeste y suroeste ya que la zona delimita con un camino. El objetivo de considerar esta zona buffer es poder evaluar la formación vegetacional y la

composición florística de ésta, para determinar si existen especies con estados de conservación que eventualmente puedan verse afectadas por el proyecto.

El AI del proyecto para el componente flora y vegetación corresponde a una superficie de 35,28 hectáreas aproximadas (Figura 6) correspondiente a la zona de las obras del proyecto, más la zona buffer señalada en el párrafo anterior, asumiendo las posibles afectaciones que podrían generarse con la construcción del proyecto.

Figura 6. Delimitación del Área de Influencia (AI) del proyecto.



Fuente: Pilmaiquen

5.1.2 Biogeografía del AI

La biogeografía tiene como objetivo el estudio de la distribución de los seres vivos sobre la superficie de la tierra y entender la relación de estos con las condiciones climáticas, edáficas y bióticas que los rodean. De acuerdo con lo establecido en el “Catálogo de Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.* 2018) en el territorio nacional se tiene registro de 5.471 especies, las que corresponden a 1.121 géneros y 186 familias. Del total de especies registradas el 85,1% corresponden a taxones nativos (4.655 especies), de los cuales el 39,2% son endémicos del país (2.145 especies). El proyecto

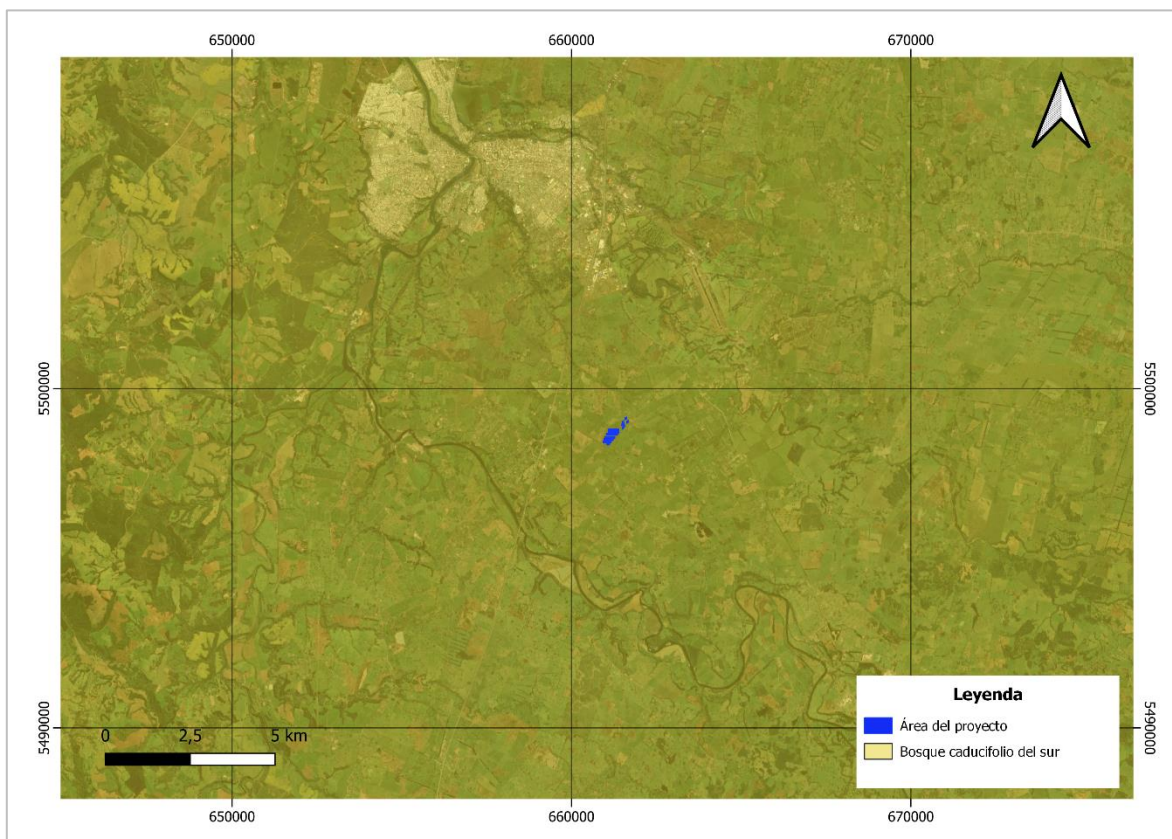
se ubicará bajo la influencia del Macrobioclima Templado (Luebert & Pliscoff, 2019) (específicamente bajo el dominio del clima templado cálido lluvioso), el cual se distribuye en la zona sur de Chile (37° S por las faldas de ambas cordilleras, 39°S por la depresión intermedia) casi hasta el extremo austral excluyendo la zona sudoccidental de Tierra del Fuego y la zona más austral de los archipiélagos magallánicos.

En general, diversos trabajos han sido desarrollados a nivel nacional para generar un marco de referencia de la distribución de las especies de flora y vegetación, siendo los principales los desarrollados por Gajardo (1994) quien propone un sistema de clasificación de formaciones vegetacionales, las cuales se definen según la combinación de sus formas biológicas dominantes y del modo en que se presenta la distribución espacial de las especies vegetales, tanto en su proyección vertical como horizontal; y Luebert & Pliscoff (2019), quienes clasifican los llamados pisos vegetacionales basándose en variaciones mesoclima, fisionomía de la vegetación y especies vegetales dominantes. Ambos trabajos han sido especializados por medio de sistema de información geográfica (SIG).

5.1.3 Formaciones vegetacionales presentes en el AI Gajardo (1994)

Considerando la clasificación de la vegetación realizada por Gajardo (1994), el proyecto se encuentra inserto en la Región del Bosque Caducifolio, Subregión de los Bosques Caducifolios, Formación Bosque Caducifolio del Sur (Figura 7). La región del bosque caducifolio se extiende desde los 33° hasta los 41° de latitud sur en un territorio bajo clima templado con sequía estival breve. En su distribución norte ocupa posiciones montañosas sobre los 80- 100 m de altitud para ir progresivamente hacia el sur ocupando la depresión intermedia. La característica esencial que distingue a esta región es la presencia en las estratas arbóreas de las especies del género *Nothofagus* que tienen hojas caducas grandes. Específicamente, la formación “Bosque Caducifolio del Sur” se extiende al sur de la IX Región ocupando la depresión central sobre un relieve plano o de lomajes morrénicos y en las laderas bajas de ambas cordilleras. Dentro de la región ecológica respectiva es una situación más favorable en cuanto a precipitaciones motivo que permite un gran desarrollo de la vida vegetal; ha sido reemplazado casi totalmente por cultivos y praderas, encontrándose sólo en condiciones marginales y en un estado muy modificado. En su composición florística intervienen muchas especies típicamente laurifolias.

Figura 7. Formaciones vegetacionales en el AI del proyecto de acuerdo a Gajardo, 1994.



Fuente: Pilmaiquén a partir de Gajardo (1994).

5.1.4 Pisos Vegetacionales por Luebert & Pliscoff (2019)

De acuerdo con lo establecido por Luebert & Pliscoff (2017), el área del proyecto se encuentra inserta en el piso vegetal Bosque Caducifolio Templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens* (Figura 8).

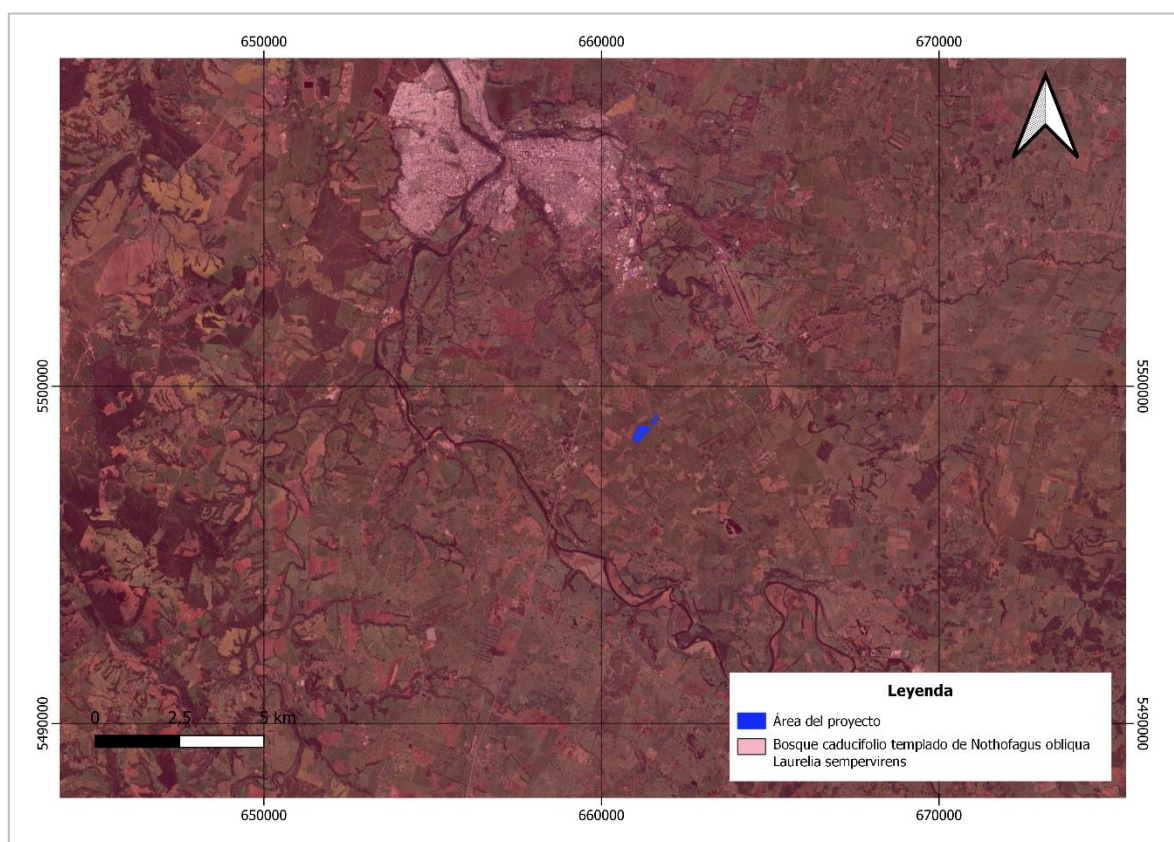
Corresponde a una formación boscosa de amplia extensión, dominada por *Nothofagus obliqua*. Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus salignus*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante de epífitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta scandens* y *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia de *Nothofagus dombeyi* o *Laureliopsis philippiana*. En los márgenes lacustres la vegetación presenta un mayor desarrollo y una mayor diversificación, con una tendencia a la desaparición de la especie decidua dominante *Nothofagus obliqua*.

La distribución de este piso vegetal, corresponde a sectores planos y piedemontes de la depresión intermedia de las regiones de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos, 0–600 m, bajo la

influencia de los pisos bioclimáticos mesotemplado inferior húmedo superior (submediterráneo) y mesotemplado hiperhúmedo inferior hiperoceánico.

Algunos estudios sugieren que la regeneración natural de *Nothofagus obliqua* requiere de algún tipo de perturbación masiva que genere claros iluminados, mientras que los elementos laurifolios acompañantes solo pueden regenerar bajo dosel. La alteración por tala o quema produce da como resultado matorrales de reemplazo dominados por *Chusquea quila* cuando no hay alteración profunda del suelo y por *Rubus constrictus* – *Ulex europaeus* o *Aristotelia chilensis* - *Rubus constrictus* cuando sí la hay. Los sectores pantanosos son reemplazados por comunidades dominadas por *Juncus procerus*. La floración y muerte masiva de *Chusquea quila* tiende a favorecer la regeneración de especies semitolerantes a la sombra, pero no la de *Nothofagus obliqua*.

Figura 8. Pisos vegetacionales en el AI del proyecto de acuerdo con Luebert & Pliscoff (2019).



Fuente: Pilmaiquen a partir de Luebert y Pliscoff (2019)

5.2 Vegetación

El levantamiento de información desde terreno utilizando la metodología COT permitió determinar un total de 5 Unidades Homogéneas (UH), de las cuales la más abundante dentro del área de estudio corresponde a pradera silvestre, con una superficie de 30,16 ha equivalente al 85,48% del AI. La UH que le sigue en superficie de ocupación, corresponde a Bosque mixto con una superficie de 3,19 ha correspondiente al 9,04% del AI.

En la Tabla 6 se presentan las superficies por UH y la formación vegetacional, y a continuación la descripción detallada de cada una de ellas.

Tabla 6. Unidades Homogéneas y formaciones vegetacionales presentes en el AI.

Unidad Homogénea	Formación Vegetacional	Superficie formación (ha)	% Formación en relación a la UH	Superficie de la UH (ha)	% UH en relación al área de estudio
Pradera Silvestre	Pradera con árboles aislados	19,57	67,88%	30,16	85,48%
	Pradera húmeda con matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	4,12	13,66%		
	Pradera de <i>Lolium perenne</i>	6,47	21,45%		
Bosque mixto	Bosque mixto de <i>Salix caprea</i> y <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	3,19	100%	3,19	9,04%
Bosque nativo	Bosque abierto de <i>Nothofagus obliqua</i>	0,24	16,10%	1,49	4,22%
	Bosque nativo de <i>Nothofagus obliqua</i>	0,98	65,77%		
	Bosque pantanoso de <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	0,27	18,12%		
Otras formaciones	Cortina arbórea de <i>Eucalyptus nitens</i>	0,4	100%	0,4	1,13%
Zona desprovista de vegetación	Zona construida	0,04	100%	0,04	0,11%
TOTAL				35,28	100%

Fuente: Pilmaiquen

5.2.1 Pradera Silvestre

Esta Unidad Homogénea (UH) representa el 85,48% del área de estudio, correspondiente a 30,16 ha, y se encuentra representada por especies de la familia Poaceae principalmente. Para la UH Pradera Silvestre se registró la presencia de 3 formaciones vegetacionales.

5.2.1.1 Pradera con árboles aislados

Formación vegetacional donde el estrato herbáceo es el dominante con una cobertura que varían de Escasa (5-10%) a Poco Densa (50-75%), y se encuentra representada por la especie *Lolium perenne*, la que alcanza una altura entre 50-100 cm. Asociados a la matriz herbácea se registró la presencia de árboles aislados pertenecientes a las especies nativas *Nothofagus obliqua*, *Persea lingue* y *Aristotelia chilensis*, los cuales alcanzan una altura máxima de 32 mt aproximadamente. En el estrato arbustivo se encuentra representado por *Rubus ulmifolius*. Esta formación representa un 67,88% de la UH con una superficie de 19,57 hectáreas (Figura 9).

Figura 9. Formación vegetacional Pradera con árboles aislados



Fuente: Pilmaiquen

5.2.1.2 Pradera húmeda con matorral de *Rubus ulmifolius*

Formación vegetacional donde el estrato herbáceo presenta una cobertura Clara (25-50%), dominada por la especie *Phalaris angusta*, con alturas que varían entre 50-100 cm (H4). Acompañando a esta especie, se registró la presencia de otras especies, donde destaca *Lolium*

perenne, *Alisma plantago-aquatica*, *Agrostis capillaris*, *Juncus umbricatus*, *Veronica anagallis-aquatica*, *Polygonum hydropiper* y *Ranunculus muricatus*, principalmente. El estrato arbustivo estuvo representado por *Rubus ulmifolius* con una cobertura Escasa (5-10%), y no se registraron especies arbóreas en esta formación. Esta formación representa un 13,66% de la UH con una superficie de 4,12 ha (Figura 10).

Figura 10. Formación vegetacional Pradera húmeda con matorral de *Rubus ulmifolius*.



Fuente: Pilmaiquen

5.2.1.3 Pradera de *Lolium perenne*

Formación vegetacional donde el estrato herbáceo presenta una cobertura que varía de Poco Densa (50-75%) a Densa (75-90%), dominada por la especie *Lolium perenne*, con alturas que fluctúan entre 50-100 cm (H4). En el estrato herbáceo también se registró la presencia de *Dactylis glomerata*, *Crepis capillaris*, *Taraxacum officinale*, *Raphanus sativus* y *Trifolium pratense*, los cuales presentan una cobertura Muy Escasa. No se registraron especies arbustivas y arbóreas. Esta formación representa un 21,45% de la UH con una superficie de 6,47 ha (Figura 11).

Figura 11. Formación vegetacional Pradera de *Lolium perenne*.



Fuente: Pilmaiquen

5.2.2 Bosque Mixto

Esta Unidad Homogénea (UH) representa el 9,09% del área de estudio, correspondiente a 3,19 ha y se encuentra representada por especies de las familias Nothofagaceae, Celastraceae y Myrtaceae. Para la UH Bosque mixto se registró la presencia de 1 formación vegetacional.

5.2.2.1 Bosque mixto de *Salix caprea* y *Blepharocalyx cruckshanksii*

Formación vegetacional donde el estrato arbóreo presenta una cobertura Clara (25-50%) dominada por la especie introducida *Salix caprea*, y las especies nativas *Blepharocalyx cruckshanksii*, *Maytenus boaria* y *Nothofagus obliqua*. Esta formación presentó alturas que varían entre 8-16 mt. En el estrato herbáceo se registró la presencia de *Alisma plantago-aquatica*, *Juncus effusus*, *Agrostis capilaris*, *A. stolonifera*, *Chusquea quila*, *Dactylis glomerata* y *Holcus lanatus* con una cobertura Muy Clara (10-25%). Esta formación representa el 9,04% de la UH con una superficie de 3,19ha (Figura 12).

Figura 12. Formación vegetacional Bosque mixto de *Salix caprea* y *Blepharocalyx cruckshanksii*



Fuente: Pilmaiquen

5.2.3 Bosque Nativo

Esta Unidad Homogénea (UH) representa el 4,22% del área de estudio, correspondiente a 1,49 ha. Para la UH Bosque nativo, se registró la presencia de 3 formaciones vegetacionales.

5.2.3.1 Bosque abierto de *Nothofagus obliqua*

Formación vegetacional donde el estrato arbóreo nativo presenta una cobertura Muy Clara (10-25%) dominada por las especies nativa arbórea *Nothofagus obliqua* la cual presenta una altura promedio de 30 mt (LA5). El estrato arbustivo se encuentra representado por la especie *Rubus ulmifolius*, y el estrato herbáceo por *Cissus striata*, *Rumex crispus*, *Prunella vulgaris*, *Leontodon saxatilis*, *Chusquea quila*, *Aira caryophyllea* y *Lolium perenne*, con una cobertura Muy Clara (10-25%). Esta formación representa el 16,10% de la UH con una superficie de 0,24 ha (Figura 13).

Figura 13. Formación vegetacional Bosque abierto de *Nothofagus obliqua*



Fuente: Pilmaiquen

5.2.3.2 Bosque nativo de *Nothofagus obliqua*

Formación vegetacional donde el estrato arbóreo nativo presenta una cobertura Clara (25-50%) dominada por las especies nativa arbórea *Nothofagus obliqua* la cual presenta una altura promedio de 16 mt (LA4). El estrato arbóreo también se registró la presencia de las especies *Aristotelia chilensis* y *Salix caprea*, y en el estrato arbustivo se encuentra representado por la especie *Rubus ulmifolius*. En cuanto al estrato herbáceo se encuentra representado por las especies *Aira caryophyllea*, *Arrhenatherum elatius*, *Chusquea quila*, *Dactylis glomerata*, *Lolium perenne* y *Poa pratensis*, entre otros. Esta formación representa el 65,77% de la UH con una superficie de 0,98 ha (Figura 14).

Figura 14. Formación vegetacional Bosque nativo de *Nothofagus obliqua*



Fuente: Pilmaiquen

5.2.4 Otras formaciones

5.2.4.1 Cortina arbórea de *Eucalyptus nitens*

Formación vegetacional conformado por una cortina cortaviento de la especie introducida *Eucalyptus globulus*, con una cobertura Muy Clara (10-25%), cuyos individuos presentan una altura entre 8-16 mt (LA4). El estrato arbustivo se encuentra ocupado por la especie *Rubus ulmifolius*, y el estrato herbáceo por *Lolium perenne*, *Dactylis glomerata*, *Arctium minus*, *Carduus nutans*, *Crepis capillaris* y *Galium aparine*, principalmente. Esta formación representa el 100% de la UH con una superficie de 0,4 ha (Figura 15).

Figura 15. Formación vegetacional Cortina arbórea de *Eucalyptus nitens*.

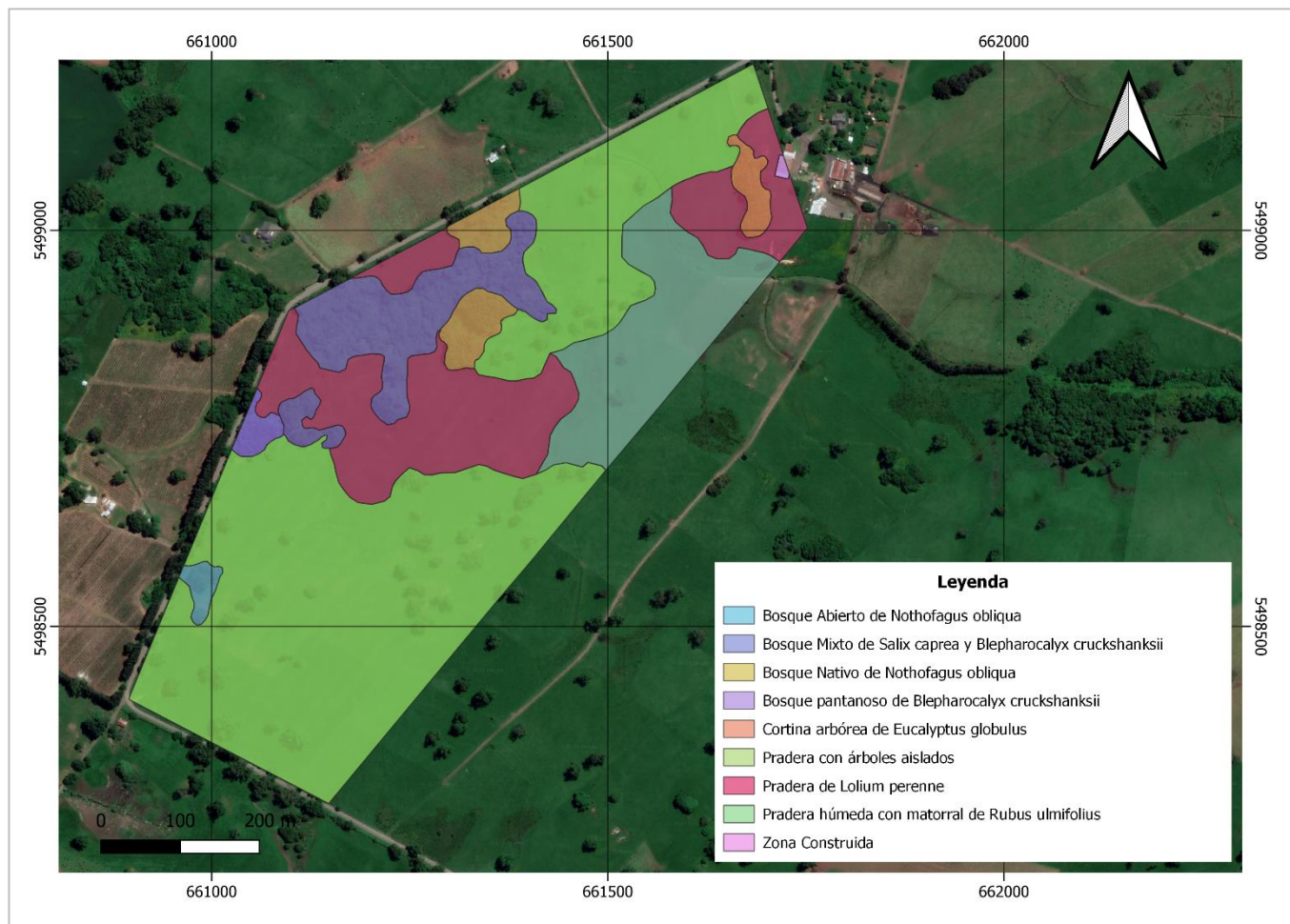


Fuente: Pilmaiquen

5.2.5 Zona desprovista de vegetación

Asociado a la zona del proyecto, se registró una pequeña superficie construida, correspondiente a 0,04 hectáreas (0,11% del AI).

Figura 16. Formaciones vegetacionales



Fuente: Pilmaiquen

5.3 Flora del AI

5.3.1 Listado Florístico y Riqueza Taxonómica

La flora vascular presente en el AI del proyecto alcanza una riqueza total de 59 taxones a nivel específico (Tabla 7), las que corresponden a 25 familias y 51 géneros, pertenecientes a las divisiones Polypodiophyta (helechos y equisetos) y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Los helechos (Polypodiophyta) estuvieron representados únicamente por dos taxones. Para el caso de las Magnoliophyta la familia más numerosa del grupo de las dicotiledóneas (Magnoliopsida) correspondió a las Asteraceae, con 9 especies, mientras que para las monocotiledóneas (Liliopsida), fueron las Poaceae, con 10 especies (Figura 17).

Según el trabajo realizado por Rodríguez *et al* (2018), la riqueza de flora vascular de Chile se compone de 186 familias, 1.121 géneros y 5.471 especies, por lo que la flora identificada y registradas en el AI representa un 13,44% de las familias, 4,54% de los géneros, y un 1,07% de las especies a nivel nacional.

En la Tabla 7 se presenta de manera detallada el listado florístico del AI, clasificado por familia, género, especie, nombre común, hábito de crecimiento, estado de conservación y origen de cada una de las especies registradas.

Tabla 7. Listado de especies vegetales registradas en el Área de Influencia del Proyecto. Origen= N: nativa; E: Endémica; I: Introducida. Estado de Conservación= LC: Preocupación menor.

División / Clase	Familia		Nombre Científico	Autor	Origen	Hábito general	Hábito específico
Polypodiophyta / Polypodiopsida	Blechnaceae	1	<i>Blechnum hastatum</i>	Kaulf.	Nativa	Herbácea	Hierba perenne
	Polypodiaceae	2	<i>Synammia feuillei</i>	(Bertero) Copel.	Nativa	Herbácea	Hierba epífita o saxícola perenne
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Apiaceae	3	<i>Conium maculatum</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal
		4	<i>Daucus carota</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal
	Asteraceae	5	<i>Achillea millefolium</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
		6	<i>Arctium minus</i>	(Hill) Bernh.	Introducida	Herbácea	Hierba bienal
		7	<i>Carduus nutans</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba bienal
		8	<i>Cichorium intybus</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal
		9	<i>Crepis capillaris</i>	(L.) Wallr.	Introducida	Herbácea	Hierba anual
		10	<i>Hypochaeris radicata</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
		11	<i>Leontodon hirtus</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
		12	<i>Leontodon saxatilis</i>	Lam.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
		13	<i>Taraxacum officinale</i>	F.H. Wigg.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
	Brassicaceae	14	<i>Raphanus sativus</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual o bienal
		15	<i>Sisymbrium irio</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual
	Celastraceae	16	<i>Maytenus boaria</i>	Molina	Nativa	Arbórea	Árbol
	Elaeocarpaceae	17	<i>Aristotelia chilensis</i>	(Molina) Stuntz	Nativa	Arbórea	Arbusto o árbol pequeño
	Fabaceae	18	<i>Lotus pedunculatus</i>	Cav.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
		19	<i>Trifolium pratense</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
		20	<i>Trifolium repens</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
	Lamiaceae	21	<i>Mentha suaveolens</i>	Ehrh.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
		22	<i>Prunella vulgaris</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
	Lauraceae	23	<i>Persea lingue</i>	(Ruiz & Pav.) Nees	Nativa	Arbórea	Árbol
	Misodendraceae	24	<i>Misodendrum linearifolium</i>	DC.	Nativa	Arbustiva	Subarbusto parásito

Informe Flora y Vegetación
"Parque Fotovoltaico Las Mentas"

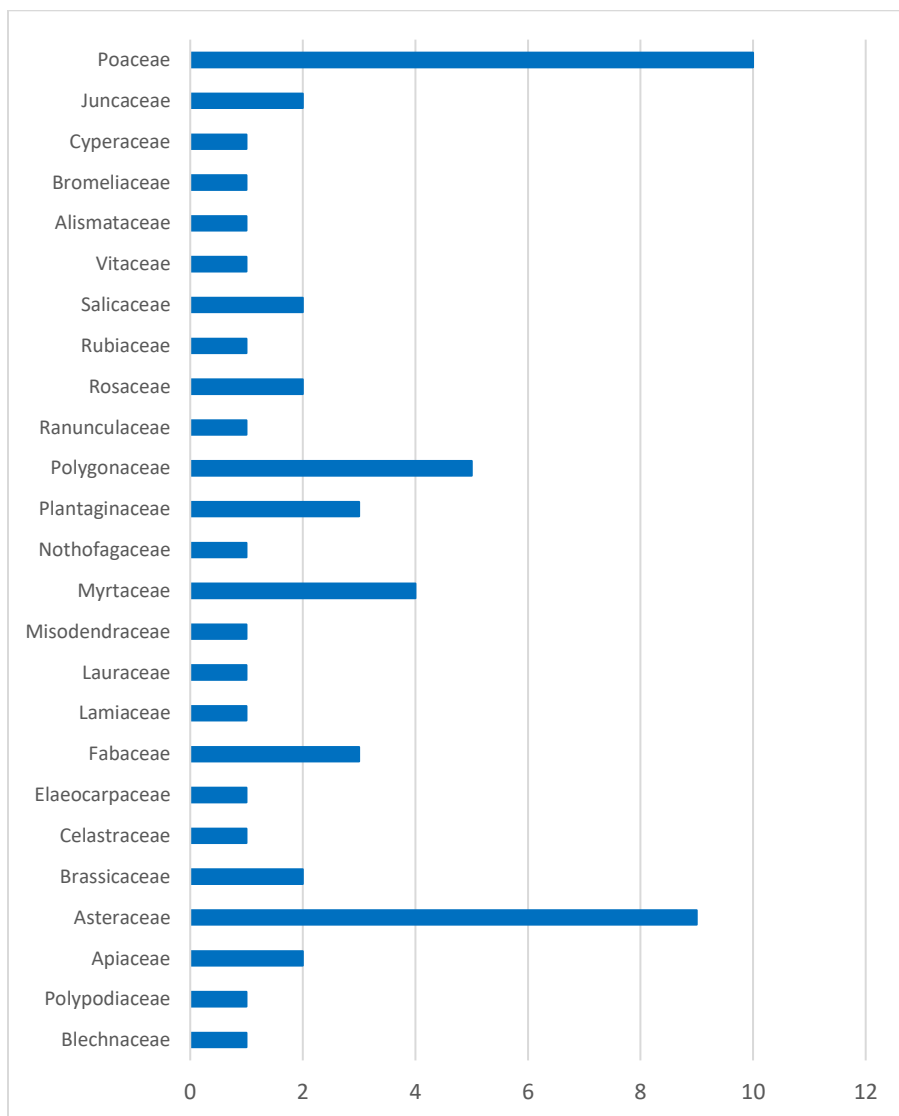
División / Clase	Familia		Nombre Científico	Autor	Origen	Hábito general	Hábito específico
	Myrtaceae	25	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	(Hook. & Arn.) Nied.	Endémica	Arbórea	Árbol
		26	<i>Eucalyptus nitens</i>	(H.Deane & Maiden) Maiden	Introducida	Arbórea	Árbol
		27	<i>Myrceugenia exsucca</i>	(DC.) O. Berg	Nativa	Arbórea	Árbol
		28	<i>Myrceugenia planipes</i>	(Hook. & Arn.) O. Berg	Nativa	Arbórea	Árbol
	Nothofagaceae	29	<i>Nothofagus obliqua</i>	(Mirb.) Oerst.	Nativa	Arbórea	Árbol
	Plantaginaceae	30	<i>Plantago lanceolata</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
		31	<i>Plantago major</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
		32	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual
	Polygonaceae	33	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	(Sm.) I.M. Johnst.	Nativa	Arbustiva	Arbusto
		34	<i>Polygonum hydropiper</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual
		35	<i>Rumex crispus</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
		36	<i>Rumex cristatus</i>	DC.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
		37	<i>Rumex pulcher</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
	Ranunculaceae	38	<i>Ranunculus muricatus</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual
	Rosaceae	39	<i>Prunus avium</i>	L.	Introducida	Arbórea	Árbol
		40	<i>Rubus ulmifolius</i>	Schott	Introducida	Arbustiva	Arbusto
	Rubiaceae	41	<i>Galium aparine</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual
	Salicaceae	42	<i>Populus deltoides</i>	W.Bartram ex Marshall	Introducida	Arbórea	Árbol
		43	<i>Salix caprea</i>	L.	Introducida	Arbustiva	Arbusto
	Vitaceae	44	<i>Cissus striata</i>	Ruiz & Pav.	Nativa	Arbustiva	Arbusto trepador
Magnoliophyta / Liliopsida	Alismataceae	45	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
	Bromeliaceae	46	<i>Fascicularia bicolor</i>	(Ruiz & Pav.) Mez	Endémica	Herbácea	Hierba epífita o terrestre perenne
	Cyperaceae	47	<i>Uncinia erinacea</i>	(Cav.) Pers.	Endémica	Herbácea	Hierba perenne

Informe Flora y Vegetación
"Parque Fotovoltaico Las Mentas"

División / Clase	Familia		Nombre Científico	Autor	Origen	Hábito general	Hábito específico
	Juncaceae	48	<i>Juncus effusus</i>	L.	Nativa	Herbácea	Hierba perenne
		49	<i>Juncus imbricatus</i>	Laharpe	Nativa	Herbácea	Hierba perenne
	Poaceae	50	<i>Agrostis capillaris</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
		51	<i>Agrostis stolonifera</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
		52	<i>Aira caryophyllea</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual
		53	<i>Arrhenatherum elatius</i>	(L.) P.Beauv. & J.Presl & C.Presl	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
		54	<i>Chusquea quila</i>	Kunth	Endémica	Herbácea	Hierba perenne
		55	<i>Dactylis glomerata</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
		56	<i>Holcus lanatus</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba anual
		57	<i>Lolium perenne</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne
		58	<i>Phalaris angusta</i>	Nees ex Trin.	Nativa	Herbácea	Hierba anual
		59	<i>Poa pratensis</i>	L.	Introducida	Herbácea	Hierba perenne

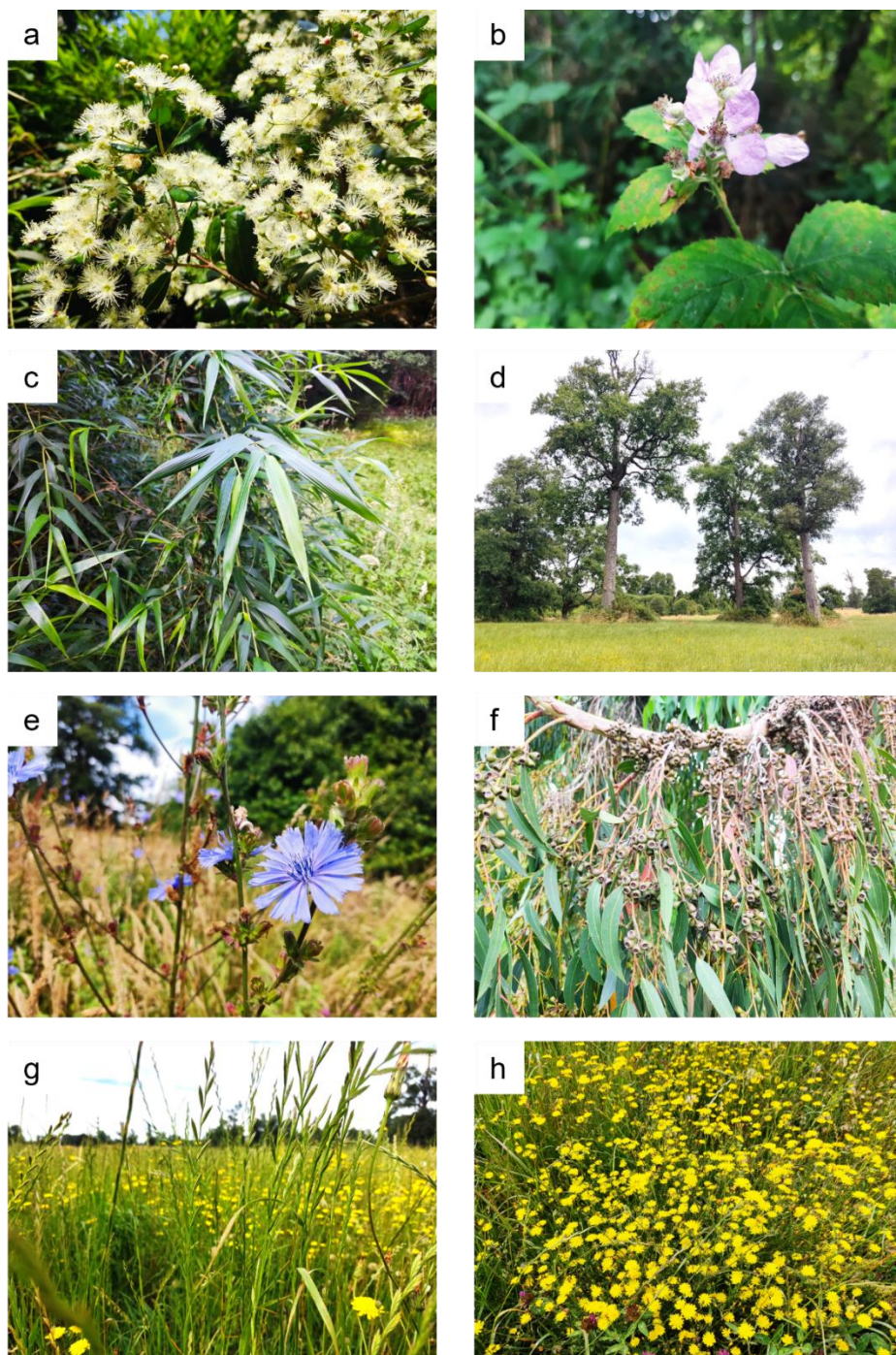
Fuente: Pilmaiquen

Figura 17. Riqueza específica de flora vascular por familia.



Fuente: Pilmaiquen

Figura 18. Especies vegetales registradas en el Área de Influencia del Proyecto. (A) *Blepharocalyx cruckshanksii*. (B) *Rubus ulmifolius*. (C) *Chusquea quila*. (D) *Nothofagus obliqua*. (E) *Cichorium intybus*. (F) *Eucalyptus nitens*. (G) *Lolium perenne*. (H) *Leontodon saxatilis*

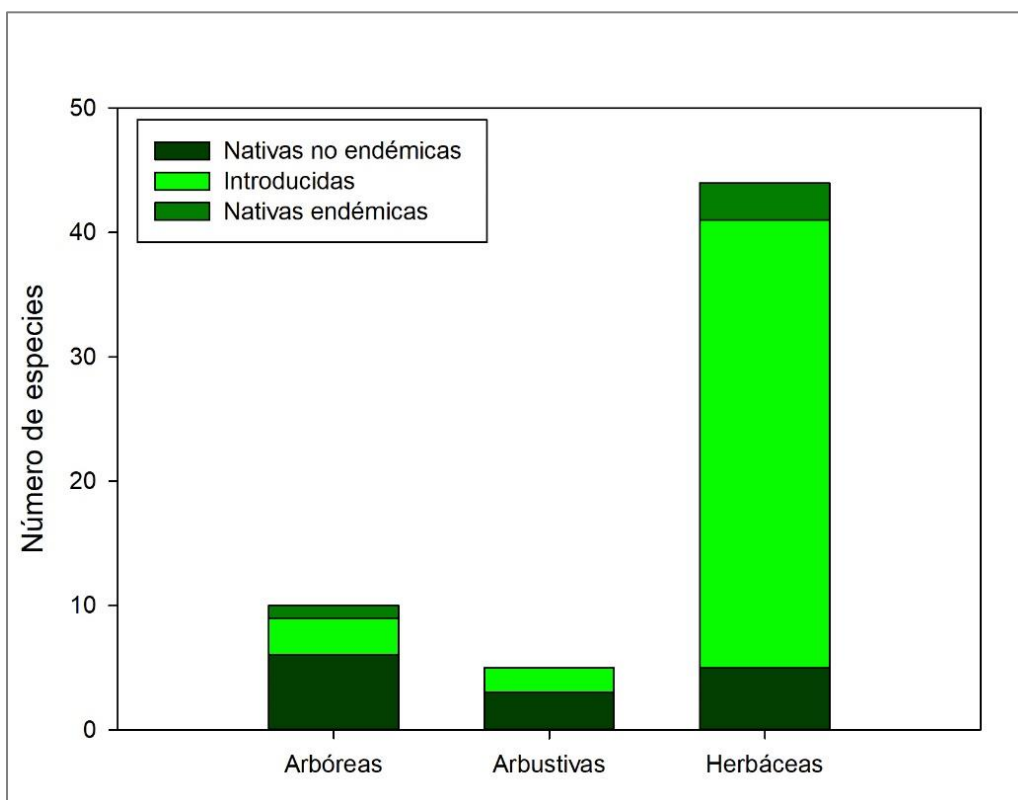


Fuente: Pilmaiquen

5.3.2 Hábito de Crecimiento

En cuanto a la forma de crecimiento, existe una predominancia de las herbáceas, con 44 especies (75%); seguidas por las arbóreas, con 10 especies (17%); y las arbustivas, con 5 especies (8%) (Figura 19).

Figura 19. Hábito de crecimiento de las especies del AI del Proyecto.

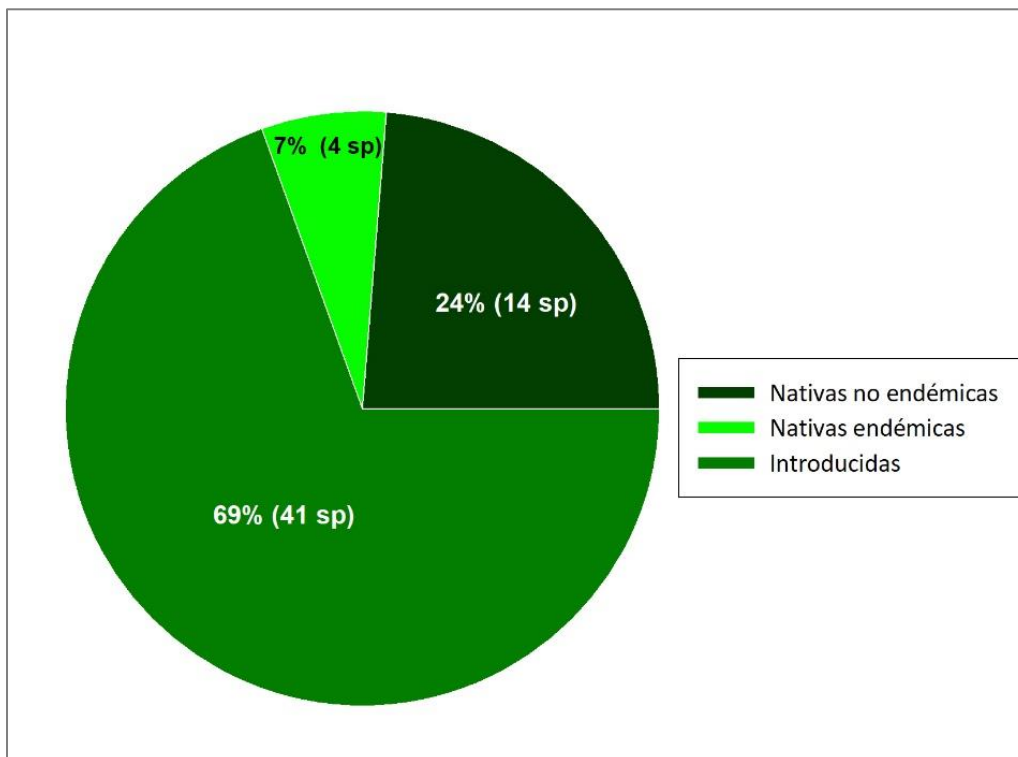


Fuente: Pilmaiquen

5.3.3 Origen Fitogeográfico

Con respecto al origen de la flora registrada, existe una mayor representación de especies introducidas, con 41 especies (69%), seguidas por las nativas no endémicas, con 14 (24%), mientras que las nativas endémicas están representadas sólo por 4 especies (7%) (Figura 20).

Figura 20. Origen Fitogeográfico de las especies presentes en el AI del proyecto.



Fuente: Pilmaiquen

5.3.4 Estados de Conservación

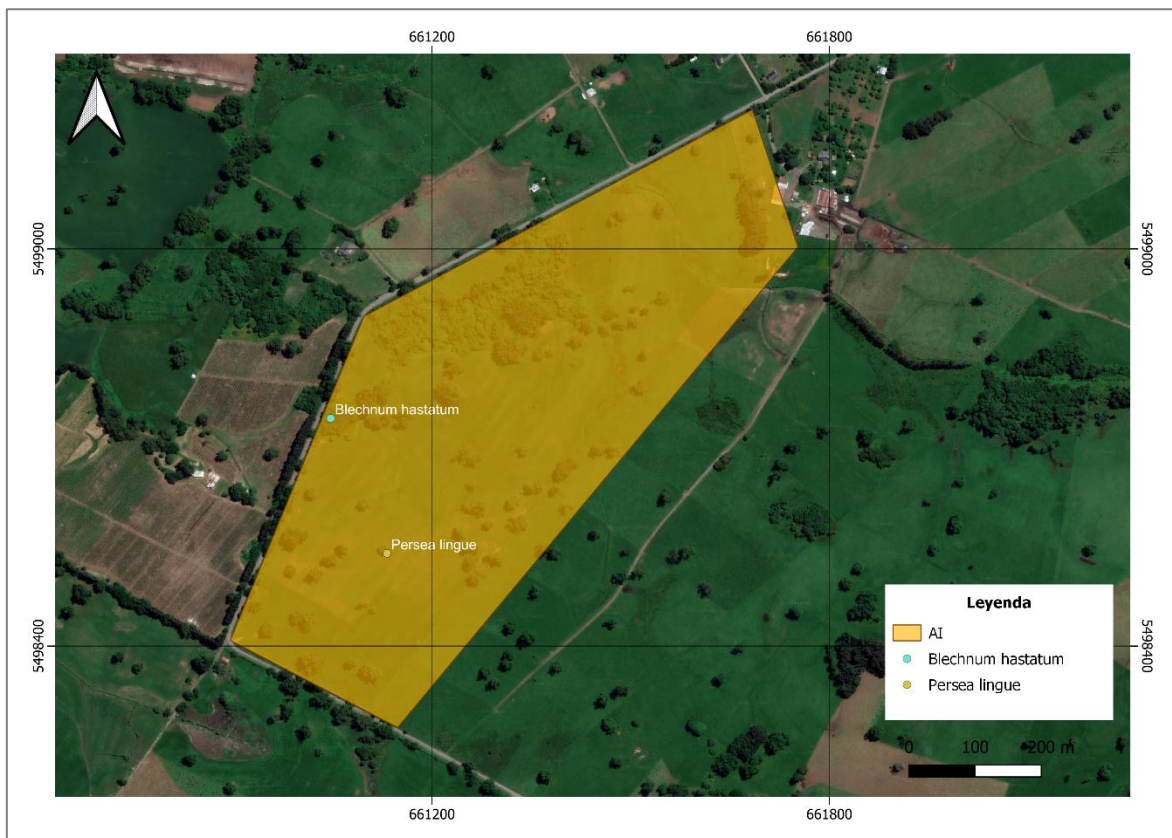
En el AI del Proyecto se identificaron 2 especies de flora con categoría de conservación de Preocupación menor (LC), de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente (Tabla 8). En la Figura 21 se observa la ubicación de los ejemplares que fueron registrados en terreno.

Tabla 8. Especies con estados de conservación

Especie	Nombre Común	Estado de Conservación	Decreto
<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	LC (Chile continental)	DS 19/2012 MMA
<i>Persea lingue</i>	Lingue	LC	DS 42/2011 MM

Fuente: Pilmaiquen

Figura 21. Ubicación espacial de las especies con categoría de conservación



Fuente: Pilmaiquen

5.3.4.1 Reseña de las especies en Categoría de Conservación

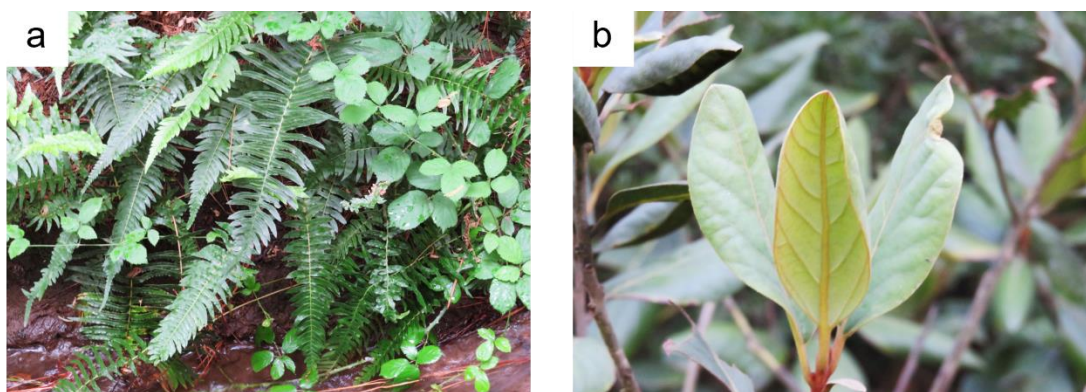
5.3.4.1.1 *Blechnum hastatum*

Hierba perenne con rizoma erecto o algo oblicuo, escamoso. Hojas pinnadas, monomorfas, generalmente de 10-70 cm de largo, peciolo de 3-25 cm de largo, con escamas en la base, caedizas. Láminas de contorno oval-lanceolado, ápice alargado y agudo, base ancha, truncada hasta aflechada. Soros reunidos en un cenosoro submarginal que ocupa tres cuartos o más del largo de la pinna, con frecuencia interrumpido; indusio papiráceo, lateral, blanquecino, algo lacerado. En el país crece desde la Provincia de Limarí hasta la Provincia de Chiloé, desde el nivel del mar hasta los 2.500m de altitud en la Cordillera de los Andes. Este helecho crece en lugares abiertos, bajo arbustos, en la vecindad de vertientes o corrientes de agua, pero es raro en los lugares pantanosos (Rodríguez et al. 2021).

5.3.4.1.1 *Persea lingue*

Es un árbol endémico de Chile que señala el límite austral de las Lauráceas americanas. Puede alcanzar hasta 30, copa globosa, frondosa. Su follaje tiene hojas enteras e borde liso, coriáceas, elípticas, verdes por encima, rojizo-tomentosas por debajo, flores pequeñas, fruto negruzco de 1,5 cm de largo. Tronco recto y cilíndrico de hasta 80cm, corteza de superficie granulosa de color café a cenicienta. Es de aspecto bastante variable según las condiciones ecológicas en las que se encuentre. En Chile crece desde la provincia de Valparaíso (Región de Valparaíso) hasta Chiloé (Región de Los Lagos) (Del Fierro & Pancel, 1989).

Figura 22. Ejemplos de flora con categoría de conservación registrada en el AI. (A) *Blechnum hastatum*. (B) *Persea lingue*



Fuente: Pilmaiquen

5.4 Análisis de Singularidad de Flora y Vegetación

En este apartado se presenta el análisis de singularidad aplicado tanto para la flora como la vegetación presente en el AI mediante la aplicación de los criterios definidos en la “Guía de Evaluación Ambiental, Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad

No se registró la presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad dentro de la zona donde se instalarán las obras del proyecto.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

Siendo el concepto de formación relictual aquellas cuya distribución se vio reducida drásticamente por cambios climáticos (CONAF, 2020), se observa que el AI no presenta formaciones relictuales.

3. Presencia de formaciones vegetales reliquias

No se registró la presencia de formaciones vegetales reliquias.

4. Presencia de formaciones vegetales remanentes

Aunque la vegetación nativa del AI presenta un alto nivel de degradación expresado por la presencia de especies exóticas asilvestradas y al tamaño de los parches de bosque nativo, las formaciones corresponden a elementos remanentes de la vegetación.

5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.

No se presentan formaciones vegetales frágiles.

6. Presencia de Bosque Nativo de preservación.

No se presenta bosque nativo de preservación.

7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

Según los antecedentes revisados y analizados, no hay presencia de esta singularidad en el AI del proyecto.

8. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales.

El AI del proyecto no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad.

9. Actividad en o colindante con área bajo protección oficial.

El proyecto no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún área bajo protección oficial.

10. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

El AI no colinda con áreas protegidas privadas.

11. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro que el área del proyecto esté en o colindante a áreas de protección de acuerdo a la Ley N°18.378, correspondientes a aquellas denominadas "distritos de conservación de suelos, bosques y aguas", así como áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100m desde carreteras públicas, orillas de río y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.

12. Actividad en o colindante con aguas arriba de humedales.

De acuerdo a la información disponible en el Catastro Nacional de Humedales a unos 3.500 metros del proyecto se encuentra el Humedal Río Rahue-Damas y Tributarios (Río Negro).

13. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

En el AI del proyecto se registraron dos especies con categoría de conservación de preocupación menor (LC), de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies.

14. Longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático

De acuerdo con el Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA) para la comuna de Osorno se considera que el índice de amenazas por el efecto de disminución de las precipitaciones sobre la flora (entre los años 2035-2065) será Moderada. Por su parte, el índice de pérdida de superficie vegetal natural con grado de intervención será Muy Alta para los últimos 30 años. Respecto a los índices de margen de seguridad (tolerancia climática) y capacidad adaptativa (precipitación), presentarán un valor Muy Alto. Al considerar estas métricas en su conjunto, se estima un valor Muy Alto para el Índice de Riesgo de pérdida de diversidad de flora producto del cambio climático futuro en la precipitación media anual para la comuna de Osorno.

Respecto del Índice de amenaza de pérdida de flora por el aumento de la temperatura media (entre los años 2035-2065) este resultará Muy Baja para la comuna de Osorno. Por su parte, el índice de pérdida de superficie vegetal natural (exposición), con grado de intervención, será Muy Alta para los últimos 30 años. Respecto al índice de margen de seguridad y capacidad adaptativa, se presentará un valor Moderado. Considerando estas métricas, se estima un valor Muy Alto para el índice de riesgos de pérdida de la diversidad de flora producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual para la comuna de Osorno.

15. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

No se registraron especies protegidas por regulaciones especiales.

16. Presencia de especies endémicas

En el AI del proyecto se registraron 4 especies endémicas (Tabla 9)

Tabla 9. Especies endémicas en el AI del proyecto

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Temu	Endémica
<i>Chusquea quila</i>	Quila	Endémica
<i>Fascicularia bicolor</i>	Puñeñe	Endémica
<i>Uncinia erinacea</i>	Cortadera	Endémica

Fuente: Pilmaiquen

17. Presencia de especies en categoría CITES

De acuerdo con el D.S. N°141/1975 del Ministerio de Relaciones Exteriores, todas las especies de la familia Cactaceae de América se encuentran protegidas por la Convención sobre el Comercio

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. En consecuencia, en el área del proyecto no se registró la presencia de especies en categorías CITES.

18. Presencia de especies de distribución restringida

Considerando el origen endémico de las especies, en el área del proyecto no se registró la presencia de especies localizadas en o cercanas a su límite de distribución geográfica.

19. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

No se registraron especies en o próximas al límite de distribución geográfica.

20. Localización en o próxima al límite de distribución altitudinal de la especie.

No se registraron especies localizadas en o próximas a sus límites de distribución altitudinal.

6 Discusión y Conclusión

El presente estudio constituye un informe de caracterización del componente flora y vegetación realizado en el AI del proyecto “Parque Fotovoltaico Las Mentas”, ubicado en la Comuna de Osorno perteneciente a la Provincia de Osorno, Región de Valdivia. Los resultados corresponden a una campaña estival, y se basó en una prospección mediante parcelas ubicadas en el área de influencia del proyecto.

El piso vegetal descrito originalmente para la zona de estudio ha sido reemplazado casi totalmente por praderas, encontrándose sólo en condiciones marginales flora nativa. Las formaciones originales del AI corresponden a la Formación Bosque Caducifolio del Sur (Gajardo, 1994), y al piso vegetal Bosque Caducifolio Templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens* (Luebert & Plischoff, 2017). En relación con esto, es importante mencionar que en la mayor superficie del AI, las formaciones originales se encuentran alteradas con representantes florísticos originales situados en los límites del predio y algunos pequeños parches aislados.

El ecosistema actual donde se emplazará el proyecto corresponde principalmente a un terreno fuera del radio urbano con presencia de fragmentos arbóreos nativos, situados en el límite de la superficie del proyecto. La mayor superficie del AI la conforman praderas compuesta por especies herbáceas introducidas. El levantamiento de información en terreno utilizando la metodología COT permitió determinar la presencia de 5 unidades homogéneas (UH), distribuidas en 9 formaciones vegetacionales. La UH que presenta la mayor superficie corresponde a pradera silvestre la que ocupa una superficie de 30,16 ha, correspondientes al 85,48% del AI; cabe destacar que es en esta unidad en donde se emplazarán las obras del proyecto. Posteriormente la UH Bosque mixto ocupa una superficie de 3,19 ha del AI (9,04%); la UH Bosque nativo ocupa una superficie de 1,49 ha del AI (4,22%), la UH Otras formaciones ocupa una superficie de 0,4 ha del AI (1,13%), y la UH Zona desprovista de vegetación con una superficie de 0,1 ha (0,11%). Es importante mencionar que las obras del proyecto no afectarán las zonas de bosque nativo.

Para el área de estudio se determinó una riqueza total de 59 especies pertenecientes a las divisiones Polypodiophyta (helechos y equisetos) y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Con respecto al origen biogeográfico se encontró una mayor frecuencia de especies introducidas con un 69% (41 taxa), seguidas por las nativas con un 24% (14 taxa) y las endémicas con un 7% (4 taxa). En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las herbáceas con 44 taxa (75%), seguidas por las arbóreas con 10 taxa (17%), continuando con las arbustivas con 5 taxa (8%).

Con respecto a las especies que están en categoría de conservación, según el RCE se encontraron dos especies categorizadas con estado de Preocupación menor (LC) de acuerdo con Reglamento de Clasificación de Especies del MMA, por lo que ninguna cumple con los umbrales de los criterios para ser clasificados en alguna categoría de amenaza (En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable).

En relación con los resultados obtenidos podemos concluir:

- Se registró un total de 8 formaciones vegetacionales, de las cuales UH pradera silvestre presenta la mayor superficie en el AI (86% del AI). En relación a esto, la mayor parte del proyecto se encuentra con un alto grado de intervención.
- Se registró un total de 59 especies de flora dentro del área del proyecto, con una dominancia de las especies de origen introducido (69%).
- Del total de especies nativas registradas, 2 presentan estado de conservación Preocupación Menor (LC) de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del MMA.
- Respecto a la afectación del proyecto en la vegetación y flora nativa presente en el AI, se registra la formación vegetacional bosque nativo la cual se recomienda conservar y no será afectada por las obras del proyecto.

7 Bibliografía

- Amigo, J. Ramirez, C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: Woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26
- Arroyo, M., Marquet, P., Marticorena, C., Simmonetti, J., Cavieres, L., Squeo, F., Rozzi, R. 2004. Chilean Winter rainfall-Valdivian forest. In: Mittermeier, R., Gil, R., Hoffman, M., Pilgrim, J., Brooks, T., Mittermeier, C., Lamoreux, J., Fonseca, G. (eds.) *Hotspot Revisted: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems*. CEMEX, México D.F. pp 99-103.
- Ashman, H. 1984. A restrictive definition of Mediterranean climates. *Bull. Soc. Bot. France*, 131: 21-30.
- Braun-Blanquet, 1979. *Fitosociología, bases para el estudio de las comunidades vegetales*. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp.
- Breckle, S., Walter, H. 2002. *Walter's vegetation of the earth* SpringerVerlag. Berlin-Heidelberg New York.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. *Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. Santiago, Chile. 159 pp.
- Del Fierro, P., Panzel, L. 1998. *Experiencia silvicultural del bosque nativo de Chile. Recopilación de antecedentes para 57 especies arbóreas y evaluación de prácticas silviculturales*. Publicaciones Lo Castillo S.A. Santiago, Chile. 420pp
- Etienne y Prado. 1982. *Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras*. Ciencias Agrícolas Nº 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 pp.
- Finot, V., Baeza, C., Muñoz-Schick, M., Ruiz, E., Espejo, J. Alarcón, D., Carrasco, P., Novoa, P., Eyzaguirre, M. 2018. *Guía de Campo Alstroemerias Chilenas*. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 292p.
- Fuentes, N., Sanchez, P, Pauchar, A., Urrutia, J., Cavieres, L., Marticorena, A. 2014. *Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: una guía de campo*. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276pp.
- Gajardo, R. 1994. *La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.
- Hernández, P, Serra, M., Faúndez, L. 2000. *Manual de Métodos y Criterios para la evaluación y Monitoreo de la Flora y la vegetación*.

- Hoffmann, J. 2005. Flora Silvestre de Chile. Zona Araucana. Quinta Edición. Ediciones Fundación Claudio Gay.
- Luebert, F., Plischoff, P. 2019. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago 381p.
- Matthei, O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabet Impresores. Santiago, Chile. 545 pp.
- Marticorena, A., Alarcón, D., Abello, L., Atala, C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 p.
- Quiroz, C., Pauchard, A., Marticorena, A., Cavieres, L. 2009. Manual de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Chile. 45pp.
- Reglamento de Clasificación de Especies del MMA. 2012. Decreto Supremo 19/2012 MMA.
- Riedemann, P., Aldunate, G. 2001. Flora nativa de valor ornamental: identificación y propagación, Chile, zona centro. Santiago, Chile: Editorial Andres Bello.
- Riedemann, M., Aldunate, G., Teillier, A. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308p.
- Rodríguez, R., 1995. Pteridophyta. En: Flora de Chile, Vol. 1 (Eds. C. Marticorena & R.Rodríguez), pp. 119-309. Ediciones Universidad de Concepción, Concepción.
- Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcon, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Klessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., Marticorena. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- Rodríguez, R., Fica, B. 2020. Guía de Campo Plantas Vasculares Acuáticas en Chile. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 216 pp.
- SAG, 2010. Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre. Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero.
- SEA, 2015. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres del SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.
- SEA. 2017. Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres.

8 Anexos

8.1 Parcelas

P1



P2



P3



P4



P5



P6



P7



P8



P9



P10



P11



P12



P13



P14



Informe preparado por

Christoper Groz

Biólogo

Gustavo Torres

Biólogo

**Mahuida Consultores.
Asesoría y Consultoría Ambiental**

contacto@mahuidaconsultores.cl
www.mahuidaconsultores.cl

